

停止核束上のスペクトル論と機能方程式

2026.06.23

停止核束上のスペクトル論と機能方程式

1 作用素論の厳密化と検証の方針

前章までに, branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

を導入し, Hecke–Mellin 生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

を branch moment 空間へ押し出す基本的な枠組みを構成した.

しかし, 本理論の本質は, 個々の作用素を定義することではなく,

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

という可換図式が厳密に成立することである.

そのため, 本章では作用素論を構成する各段階を順に検証し, 理論全体の論理的依存関係を明確にする.

本論文では, 次の順序で理論を構築する。

1. branch moment 作用素の線形性および有界性
2. 微分作用素の押し出し

$$\mathcal{M}(\partial f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

3. 乗算作用素の押し出し

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M\mathcal{M}(f)$$

4. Hecke–Mellin 交換子公式

5. Hecke–Mellin 生成子の標準形

$$D_M = -C_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

特に第三段階では、係数関数

$$M$$

を特定のゼータ関数に限定せず、一般の正則関数として扱う。

この一般性により、

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)},$$

のみならず、

$$M(s) = -\frac{L(s, \chi)}{L'(s, \chi)},$$

さらに任意の正則関数に対しても同一の押し出し公式が成立することになる。

したがって、本章で証明する乗算作用素の押し出しは、リーマンゼータ関数固有の結果ではなく、branch moment 表現が任意の正則生成子に対して自然に定義されることを示す普遍的な表現定理である。

この意味において、本章で与える各補題は Hecke–Mellin 理論の基礎を成すだけではなく、今後扱う Dirichlet L 関数、保型 L 関数、さらに一般の Euler 積に対するフラクタルリフトの基礎定理として位置付けられる。

2 branch moment 作用素の線形性と有界性

本節では、branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

の基本的性質を証明する。

ここで関数空間として

$$X = H^2(D(s_0, r))$$

または

$$X = A^2(D(s_0, r))$$

を考える。

branch moment 作用素は

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(s_0 - z))$$

によって定義される。

2.1 線形性

命題 2.1 branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

は線形である。

証明 $f, g \in X$ および $a, b \in \mathbf{C}$ とする。

定義より

$$(\mathcal{M}(af + bg))_n = [z^n] (e^{-z} (af + bg)(s_0 - z))$$

である。

係数抽出演算の線形性から

$$= [z^n] (ae^{-z} f(s_0 - z) + be^{-z} g(s_0 - z))$$

となる。

したがって

$$(\mathcal{M}(af + bg))_n = a(\mathcal{M}f)_n + b(\mathcal{M}g)_n$$

であり,

$$\mathcal{M}(af + bg) = a\mathcal{M}f + b\mathcal{M}g$$

が従う。 □

2.2 有界性

まず

$$f(s_0 - z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad a_k = \frac{(-1)^k f^{(k)}(s_0)}{k!}$$

と展開する。

さらに

$$e^{-z} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!} z^j$$

より,

$$(\mathcal{M}f)_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} a_k$$

となる。

すなわち, branch moment は指数列との離散畳み込みとして表される。

そこで重み付き Hilbert 空間

$$\ell_w^2 = \left\{ c = (c_n); \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|c_n|^2}{n!} < \infty \right. \right\}$$

を考える。

定理 2.2 重み

$$w_n = \frac{1}{n!}$$

を採用すると, branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

は有界線形作用素となる。さらに

$$|\mathcal{M}f|_{\ell_w^2} \leq e, |f|_X$$

が成立する。

証明 Cauchy-Schwarz の不等式より

$$|(\mathcal{M}f) * n|^2 \leq \left(\sum *j = 0^n \frac{1}{j!} \right) \left(\sum_{k=0}^n |a_k|^2 \right).$$

ここで

$$\sum_{j=0}^n \frac{1}{j!} \leq e$$

であるから,

$$|(\mathcal{M}f) * n|^2 \leq e \sum *k = 0^n |a_k|^2$$

を得る。

したがって

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|(\mathcal{M}f) * n|^2}{n!} \leq e \sum *k = 0^{\infty} |a_k|^2 \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n!}.$$

さらに

$$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n!} \leq e$$

であるから,

$$|\mathcal{M}f| * \ell_w^2 \leq e^2 \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|^2 = e^2 |f|_X^2.$$

ゆえに

$$|\mathcal{M}f|_{\ell_w^2} \leq e |f|_X$$

となり, $\mathcal{M}$ は有界である。 □

2.3 単射性

命題 2.3 branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

は単射である。

証明

$$\mathcal{M}f = 0$$

と仮定する。

すると

$$[z^n] (e^{-z} f(s_0 - z)) = 0 \quad (n = 0, 1, \dots)$$

となる。

すべての Taylor 係数が消失するので

$$e^{-z} f(s_0 - z) \equiv 0$$

である。

指数関数は複素平面上で零点を持たないため,

$$f(s_0 - z) \equiv 0$$

となる。

したがって

$$f \equiv 0$$

であり, $\mathcal{M}$ は単射である。 □

以上により, branch moment 作用素は適切な重み付き Hilbert 空間

$$\ell_{1/n!}^2$$

への有界単射となる。

逆写像は像

$$\mathcal{M}(X)$$

上では存在するが, 一般には $\ell_{1/n!}^2$ 全体へは拡張されない。

3 乗算作用素の押し出し

本節では, branch moment 表現が乗算作用素を自然な Toeplitz 作用素へ写すことを証明する。

この結果は Hecke–Mellin 理論の基本定理であり, その証明は係数比較のみに依存するため, リーマンゼータ関数に限らず任意の正則関数に対して成立する。

定理 3.1 (乗算作用素の押し出し) M を円板

$$D(s_0, r)$$

上で正則な関数とする。

このとき

$$\boxed{\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f)}$$

がすべての

$$f \in X$$

について成立する。

証明 branch moment の定義より

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = [z^n] (e^{-z}(Mf)(s_0 - z))$$

である。

ここで

$$(Mf)(s_0 - z) = M(s_0 - z)f(s_0 - z)$$

であるから,

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = [z^n] (e^{-z}M(s_0 - z)f(s_0 - z))$$

となる。

いま

$$M(s_0 - z) = \sum_{j=0}^{\infty} m_j z^j, \quad m_j = \frac{(-1)^j M^{(j)}(s_0)}{j!},$$

および

$$e^{-z} f(s_0 - z) = \sum_{k=0}^{\infty} (\mathcal{M}f)_k z^k$$

と展開する。

したがって

$$e^{-z} M(s_0 - z) f(s_0 - z) = \left(\sum_{j=0}^{\infty} m_j z^j \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} (\mathcal{M}f)_k z^k \right)$$

となる。

Cauchy 積の公式より

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} (\mathcal{M}f)_k$$

を得る。

一方, Toeplitz 作用素

$$\mathcal{C}_M$$

は

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

によって定義される。

したがって

$$(\mathcal{C}_M \mathcal{M}f)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} (\mathcal{M}f)_k$$

となるので,

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = (\mathcal{C}_M \mathcal{M}f)_n$$

がすべての

$$n \geq 0$$

について成立する。

ゆえに

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f)$$

が従う。

□

注意 1 上の証明では、関数 M の具体的な形は一切用いていない。

必要なのは、 M が展開点 s_0 の近傍で正則であり、Taylor 展開を持つことのみである。
したがって、本定理は

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

に対して成立するだけでなく、

$$M(s) = -\frac{L(s, \chi)}{L'(s, \chi)}$$

をはじめとする Dirichlet L 関数、保型 L 関数、さらには任意の正則生成子に対してそのまま適用できる。

この意味において、本定理は branch moment 表現が解析的乗算作用素を Toeplitz 作用素へ移す普遍的な表現定理となっている。

4 微分作用素の押し出し

本節では、branch moment 表現が微分作用素を離散作用素

$$-(I + NS)$$

へ写すことを証明する。

これは前節の乗算作用素の押し出しと並ぶ基本定理であり、両者を組み合わせることで Hecke–Mellin 作用素の離散化が得られる。

定理 4.1 (微分作用素の押し出し) すべての

$$f \in X$$

に対して

$$\boxed{\mathcal{M}(\partial f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)}$$

が成立する。

証明 branch moment の定義より

$$(\mathcal{M}(\partial f))_n = [z^n] (e^{-z}(\partial f)(s_0 - z))$$

である。

ここで

$$\partial f = f'$$

であるから,

$$(\partial f)(s_0 - z) = f'(s_0 - z)$$

となる。

そこで

$$g(z) = e^{-z} f(s_0 - z)$$

とおく。

積の微分法より

$$g'(z) = -e^{-z} f(s_0 - z) e^{-z} f'(s_0 - z)$$

となるので,

$$e^{-z} f'(s_0 - z) = -g'(z) - g(z)$$

を得る。

したがって

$$(\mathcal{M}(\partial f))_n = [z^n](-g'(z) - g(z))$$

となる。

係数抽出公式

$$[z^n]g'(z) = (n+1)[z^{n+1}]g(z)$$

を用いると,

$$(\mathcal{M}(\partial f))_n = -(n+1)[z^{n+1}]g(z)[z^n]g(z)$$

となる。

branch moment の定義より

$$[z^n]g(z) = (\mathcal{M}f)_n, \quad [z^{n+1}]g(z) = (\mathcal{M}f)_{n+1}$$

であるから,

$$(\mathcal{M}(\partial f))_n = -(n+1)(\mathcal{M}f)_{n+1}(\mathcal{M}f)_n$$

を得る。

一方, シフト作用素

$$(Sc) * n = c * n + 1$$

および番号作用素

$$(Nc)_n = (n+1)c_n$$

を用いると,

$$(NS, \mathcal{M}f)_n = (n+1)(\mathcal{M}f)_{n+1}$$

である。

したがって

$$((I + NS)\mathcal{M}f)_n = (\mathcal{M}f) * n + (n+1)(\mathcal{M}f) * n + 1$$

となるので,

$$(\mathcal{M}(\partial f))_n = ((I + NS)\mathcal{M}f)_n$$

がすべての

$$n \geq 0$$

について成立する。

ゆえに

$$\mathcal{M}(\partial f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

が従う。 □

注意 2 上の証明で用いたのは,

1. 積の微分法,
2. 係数抽出公式

$$[z^n]g'(z) = (n+1)[z^{n+1}]g(z),$$

のみであり, 関数 f の具体的な形には一切依存しない。

したがって, 本定理は関数空間 X に属する任意の正則関数に対して成立する普遍的な押し出し公式である。

さらに前節で示した乗算作用素の押し出し

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f)$$

と組み合わせることにより, 一般の生成子

$$D = M\partial$$

は

$$\mathcal{M}(Df) = -\mathcal{C}_M(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

へと自然に押し出される。

この事実が, Hecke–Mellin 作用素の標準形を導く基本原理となる。

5 交換子公式

本節では、微分作用素と乗算作用素の間に現れる交換子を明示的に計算する。

この交換子は Hecke–Mellin 作用素の標準形を導く鍵となる構造であり、Toeplitz 作用素の主部と有限ランク補正とを明確に分離する役割を果たす。

定理 5.1 (交換子公式) M を円板

$$D(s_0, r)$$

上の正則関数とする。

このとき

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'} S + F_M$$

が成立する。

ここで

$$F_M$$

は階数 1 の有限ランク作用素であり、

$$(F_M c)_n = (n + 1)m_{n+1}c_0$$

によって与えられる。

証明 まず Toeplitz 作用素の定義より

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

である。

したがって

$$((I + NS)\mathcal{C}_M c)_n = (\mathcal{C}_M c) * n + (n + 1)(\mathcal{C}_M c) * n + 1$$

となるので、

$$((I + NS)\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k + (n + 1) \sum_{k=0}^{n+1} m_{n+1-k} c_k$$

を得る。

一方、

$$((I + NS)c)_k = c_k + (k + 1)c_{k+1}$$

であるから,

$$(\mathcal{C}_M(I + NS)c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k}(c_k + (k+1)c_{k+1})$$

となる。

変数変換

$$j = k + 1$$

を行うと,

$$(\mathcal{C}_M(I + NS)c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k}c_k + \sum_{j=1}^{n+1} jm_{n-j+1}c_j$$

となる。

したがって交換子は

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M]c = (I + NS)\mathcal{C}_M c - \mathcal{C}_M(I + NS)c$$

より

$$([(I + NS), \mathcal{C}_M]c)_n = (n+1) \sum_{k=0}^{n+1} m_{n+1-k}c_k - \sum_{j=1}^{n+1} jm_{n-j+1}c_j$$

となる。

ここで第一項を

$$k = 0$$

と

$$k \geq 1$$

に分けると,

$$([(I + NS), \mathcal{C}_M]c)_n = (n+1)m_{n+1}c_0 + \sum_{k=1}^{n+1} (n+1-k)m_{n+1-k}c_k$$

を得る。

次に

$$M(z) = \sum_{j=0}^{\infty} m_j z^j$$

とすると,

$$zM'(z) = \sum_{\ell=1}^{\infty} \ell m_{\ell} z^{\ell}$$

である。

したがって

$$[z^\ell](zM') = \ell, m_\ell$$

となるので,

$$(\mathcal{C}_{zM'}Sc)_n = \sum_{j=1}^{n+1} (n+1-j)m_{n+1-j}c_j$$

を得る。

以上を比較すると,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M]c)_n - (\mathcal{C}_{zM'}Sc)_n(n+1)m_{n+1}c_0$$

となる。

そこで

$$(F_M c)_n = (n+1)m_{n+1}c_0$$

と定めれば,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'}S + F_M$$

が従う。 □

命題 5.2 作用素

$$F_M$$

は階数 1 の有限ランク作用素である。

証明 作用素 F_M は入力列の第 0 成分

$$c_0$$

のみに依存する。

実際,

$$(F_M c)_n = (n+1)m_{n+1}c_0$$

より,

$$F_M = \phi \otimes e_0$$

と表される。

ここで

$$\phi_n = (n+1)m_{n+1}, \quad e_0 = (1, 0, 0, \dots)$$

である。

したがって像空間は一次元であり、

$$\text{rank}(F_M) = 1$$

となる。 □

注意 3 交換子の主部

$$\mathcal{C}_{zM'}S$$

は生成子 M の導関数のみから決定される普遍的な項であり、Toeplitz 構造の微分を表している。

一方、

$$F_M$$

は初期係数 c_0 のみに依存する有限ランク補正であり、作用素論的にはコンパクト摂動として扱うことができる。

この分解は、次節で導く Hecke–Mellin 作用素

$$D_M$$

の標準形

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)\mathcal{C}_{zM'}SF_M$$

の基礎となる。

6 Hecke–Mellin 作用素の標準形

本節では、これまでに得られた押し出し公式および交換子公式を組み合わせ、Hecke–Mellin 作用素の標準形を導く。

まず、可換図式

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

を満たす離散作用素

$$D_M$$

を考える。

定理 6.1 (Hecke–Mellin 作用素の主項) 解析側の生成子

$$D = M\partial$$

に対し, branch moment 表現における作用素は

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

で与えられる。

証明 前節で示した二つの押し出し公式

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f),$$

および

$$\mathcal{M}(\partial f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

を用いる。

まず

$$D = M\partial$$

より

$$\mathcal{M}(Df) = \mathcal{M}(M\partial f)$$

である。

乗算作用素の押し出しを適用すると

$$\mathcal{M}(M\partial f) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(\partial f)$$

となり, さらに微分作用素の押し出しを代入すると

$$\mathcal{M}(Df) = -\mathcal{C}_M(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

を得る。

可換図式

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

より,

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

が従う。 □

次に, 前節で得られた交換子公式

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'} S + F_M$$

を用いて主項を書き換える。

交換子の定義より

$$\mathcal{C}_M(I + NS) = (I + NS)\mathcal{C}_M\mathcal{C}_{zM'}SF_M$$

であるから,

$$D_M = -(I + NS)\mathcal{C}_M + \mathcal{C}_{zM'}S + F_M$$

を得る。

ここで, 導関数に対応する Toeplitz 作用素

$$\mathcal{C}_{M'}$$

を導入し, 接続作用素を

$$\Gamma_M = \mathcal{C}_{zM'}S + \mathcal{C}_{M'}$$

によって定義する。

この定義により, Hecke–Mellin 作用素は

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)\Gamma_M F_M$$

という標準形で表される。

注意 4 ここで現れる三つの項は, それぞれ異なる役割を担う。

1.

$$-\mathcal{C}_M(I + NS)$$

は解析側の生成子

$$M\partial$$

を branch moment 空間へ押し出した主作用素である。

2.

$$-\Gamma_M$$

は生成子の変化率

$$M'$$

に由来する接続項であり, branch moment 空間における幾何学的補正を表す。

3.

$$-F_M$$

は初期係数にのみ依存する階数 1 の有限ランク補正であり，境界項として作用する。

したがって，Hecke 座標系では平坦であった生成子

$$D = M\partial$$

は，branch moment 空間では

主項 + 接続 + 有限ランク補正

という三層構造を持つ作用素として表現される。

この標準形は，branch moment 空間における作用素論と微分幾何学との対応を与える基本構造である。

7 Hecke–Mellin 生成子と半群

本節では，解析側の生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s = M(s)\partial_s$$

について考える。

ここでは，作用空間 X 上で D が有界線形作用素として定義される場合を考え，対応する半群を構成する。

7.1 作用素の設定

$\sigma > 1$ を固定し，

$$D(s_0, r) \subset \{s \mid \operatorname{Re}(s) > \sigma\},$$

とする。

この領域では

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

は正則であるから，

$$|M|_{L^\infty(D(s_0, r))} \leq C_M < \infty$$

を満たす。

さらに、作用素

$$\partial_s : X \longrightarrow X$$

が有界であると仮定する。

このとき

$$D = M\partial_s$$

は有界線形作用素となる。

命題 7.1 作用素

$$D = M\partial_s$$

は有界であり、

$$|D| \leq C_M |\partial_s|$$

を満たす。

証明 任意の $f \in X$ について

$$|Df| = |M\partial_s f| \leq |M|_{L^\infty} |\partial_s f|$$

である。

したがって

$$|D| \leq C_M |\partial_s|$$

が従う。

□

7.2 半群の構成

有界作用素に対する指数級数

$$e^{aD} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n D^n}{n!}$$

を考える。

定理 7.2 作用素

$$D$$

が有界ならば，級数

$$e^{aD} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n D^n}{n!}$$

は作用素ノルムで絶対収束し，

$$e^{aD}_{a \geq 0}$$

は一様連続な C_0 -半群を生成する。

証明 作用素ノルムについて

$$\left| \sum_{n=0}^N \frac{a^n D^n}{n!} \right| \leq \sum_{n=0}^N \frac{|a|^n |D|^n}{n!} \leq e^{|a||D|}$$

である。

したがって指数級数は絶対収束する。

さらに

$$e^{0D} = I,$$

$$e^{(a+b)D} = e^{aD} e^{bD},$$

および

$$\lim_{a \rightarrow 0} e^{aD} f = f$$

が成立するので，

$$e^{aD}_{a \geq 0}$$

は一様連続な C_0 -半群となる。 □

指数級数の評価から

$$|e^{aD}| \leq e^{|a||D|}$$

が従う。

7.3 branch moment 表現への押し出し

branch moment 表現は

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

を満たすので,

定理 7.3 すべての $a \geq 0$ について

$$\boxed{\mathcal{M}e^{aD} = e^{aD_M} \mathcal{M}}$$

が成立する。

証明 指数級数を用いると

$$\mathcal{M}e^{aD} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \mathcal{M}D^n.$$

可換図式を帰納的に適用すれば

$$\mathcal{M}D^n = D_M^n \mathcal{M}$$

であるから,

$$\mathcal{M}e^{aD} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n D_M^n}{n!} \mathcal{M} = e^{aD_M} \mathcal{M}$$

となる。 □

以上により, 解析空間上の半群

$$e^{aD}_{a \geq 0}$$

は branch moment 空間へ自然に押し出され,

$$e^{aD_M}_{a \geq 0}$$

として表現される。

この半群は, 次節で扱う停止点近傍の局所力学および branch moment 空間における安定構造の基礎となる。

8 零点近傍における停止点構造

本節では、生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

のリーマンゼータ関数の零点近傍における局所構造を解析する。

8.1 停止点

まず、 ρ をリーマンゼータ関数の単純零点とする。

すなわち、

$$\zeta(\rho) = 0, \quad \zeta'(\rho) \neq 0$$

を仮定する。

このとき、

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

より、

$$D|_{s=\rho} = -\frac{\zeta(\rho)}{\zeta'(\rho)}\partial_s = 0$$

となる。

したがって、単純零点は生成子 D の停止点である。

命題 8.1 単純零点 ρ において、

$$\boxed{D|_{s=\rho} = 0}$$

が成立する。

8.2 零点近傍での線形化

局所座標

$$s = \rho + \varepsilon$$

を導入する。

Taylor 展開より,

$$\zeta(\rho + \varepsilon) = \zeta'(\rho)\varepsilon + \frac{\zeta''(\rho)}{2}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3),$$

また,

$$\zeta'(\rho + \varepsilon) = \zeta'(\rho) + \zeta''(\rho)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

である。

したがって,

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

は

$$M(\rho + \varepsilon) = -\varepsilon + \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

となる。

ここで

$$\partial_s = \partial_\varepsilon$$

であるから,

$$D = M(\rho + \varepsilon)\partial_\varepsilon$$

より,

$$D = -\varepsilon\partial_\varepsilon + \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

を得る。

主部は Euler 作用素

$$-\varepsilon \partial_\varepsilon$$

そのものである。

8.3 局所不変量

二次補正の係数

$$\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$$

を零点 ρ の局所不変量と呼ぶ。

すると生成子は

$$D = \left(-\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2\right) \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

と簡潔に書ける。

この係数は停止点近傍の非線形補正を表している。

8.4 線形化半群

線形近似

$$D_0 = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

を考える。

この生成子が生み出す流れは

$$\frac{d\varepsilon}{da} = -\varepsilon$$

であり,

$$\varepsilon(a) = e^{-a} \varepsilon_0$$

となる。

したがって,

$$e^{aD_0} f(\varepsilon) = f(e^{-a} \varepsilon)$$

が成立する。

特に,

$$a \rightarrow \infty$$

では

$$e^{-a}\varepsilon \rightarrow 0$$

であるから,

$$\boxed{e^{aD_0}f(\varepsilon) \rightarrow f(0)}$$

となる。

すなわち, 線形化作用素の流れは停止点へ指数的に収束する。

8.5 線形化作用素のスペクトル

Euler 作用素は

$$\varepsilon^m$$

に対して

$$-\varepsilon\partial_\varepsilon(\varepsilon^m) = -m\varepsilon^m$$

と作用する。

したがって,

$$\boxed{\sigma(D_0) = \{0, -1, -2, \dots\}}$$

である。

対応するレゾルベントは

$$R(\lambda, D_0)\varepsilon^m = \frac{1}{\lambda + m}\varepsilon^m$$

となる。

注意 5 ここで得られたスペクトルは線形化作用素 $D_0 = -\varepsilon\partial_\varepsilon$ のものである。

元の生成子

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

のスペクトルについては、非線形補正の影響を解析する必要がある。
したがって、本節の結果は停止点近傍の局所モデルとして理解される。

9 停止点近傍の非線形力学

前節では、零点近傍における生成子の線形化

$$D_0 = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

を導いた。

本節では、二次補正項を含めた局所力学を解析し、停止点の安定性を調べる。

9.1 局所力学系

生成子の二次近似より、

$$D = (-\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2) \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

である。

ここで

$$\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$$

である。

これに対応する流れは

$$\boxed{\frac{d\varepsilon}{da} = -\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)}$$

で与えられる。

まず、高次項を無視した近似方程式

$$\frac{d\varepsilon}{da} = -\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2$$

を解析する。

9.2 Bernoulli 方程式の解

変数変換

$$v = \frac{1}{\varepsilon}$$

を行うと,

$$\frac{dv}{da} = v - \kappa_\rho$$

となる。

これは一次線形微分方程式であり,

初期条件

$$\varepsilon(0) = \varepsilon_0$$

に対して,

$$v(a) = \kappa_\rho + \left(\frac{1}{\varepsilon_0} - \kappa_\rho \right) e^a$$

を得る。

したがって,

$$\varepsilon(a) = \frac{e^{-a}}{\frac{1}{\varepsilon_0} - \kappa_\rho + \kappa_\rho e^{-a}}$$

となる。

9.3 漸近挙動

$a \rightarrow \infty$ とすると,

$$e^{-a} \rightarrow 0$$

であるから,

$$\varepsilon(a) \sim \frac{\varepsilon_0}{1 - \kappa_\rho \varepsilon_0} e^{-a}$$

を得る。

特に,

$$\varepsilon(a) \longrightarrow 0 \quad (a \rightarrow \infty)$$

である。

したがって, 停止点

$$\varepsilon = 0$$

は二次近似モデルにおいて指数的安全点となる。

9.4 局所平衡点

近似方程式

$$-\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 = 0$$

の平衡点は

$$\varepsilon = 0, \quad \varepsilon = \frac{1}{\kappa_\rho}$$

の二点である。

前者は安定平衡点であり,

後者は近似モデルにおける非自明な平衡点として現れる。

したがって,

$$\varepsilon = 0 \text{ は局所アトラクターである。}$$

9.5 収束速度

解を展開すると,

$$\varepsilon(a) = \varepsilon_0 e^{-a} + \kappa_\rho \varepsilon_0^2 e^{-2a} + \kappa_\rho^2 \varepsilon_0^3 e^{-3a} + O(e^{-4a})$$

となる。

第一項は線形化で得られる指数収束であり,

残りは零点固有の局所不変量

$$\kappa_\rho$$

による非線形補正である。
したがって、
停止点への収束速度は

$$e^{-a}$$

を基本とし、
その上に幾何級数的補正が重なる構造を持つ。

9.6 branch moment 表現との対応

branch moment 表現では、

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

が成立する。
したがって、

$$\mathcal{M}e^{aD} = e^{aD_M} \mathcal{M}$$

より、
解析空間で得られた停止点への収束は、
branch moment 空間へ自然に移される。
線形化モデルでは、各モードは

$$e^{-na}$$

に比例して減衰することが期待される。
したがって、高次 branch moment ほど速く減衰し、
最終的には停止点に対応する低次成分のみが残る。

注意 6 本節で得られた結果は、

$$\frac{d\varepsilon}{da} = -\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2$$

という二次近似モデルに対するものである。

元の力学系

$$\frac{d\varepsilon}{da} = -\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$$

については、高次項を含めた局所安定性の解析が必要となる。

しかし、線形項の固有値が負であることから、停止点は局所的に指数安定であることが期待される。

9.7 大域的流れと吸引域の構造

ここまでは、一つの零点 ρ の近傍における局所解析を行ってきた。本節ではこれを大域的な複素平面上の流れへ拡張し、各零点に対応する吸引域の構造について考察する。

9.7.1 大域的流れ

生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

に対応する流れは

$$\frac{ds}{da} = M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

によって定義される。

ここで

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

はリーマンゼータ関数が正則である領域では正則ベクトル場となる。

リーマンゼータ関数の零点を

$$\{\rho_j\}_{j=1}^{\infty}$$

とすると、単純零点

$$\zeta'(\rho_j) \neq 0$$

を仮定することで

$$M(\rho_j) = 0$$

が成立する。

従って各零点は流れの停止点となる。

一方、

$$\zeta'(s) = 0$$

となる点では

$$M(s)$$

は極をもち、流れは特異となる。

したがって力学系としては

$$\begin{aligned} \text{停止点} &= \zeta \text{ の零点,} \\ \text{特異点} &= \zeta' \text{ の零点} \end{aligned}$$

という構造を持つ。

9.7.2 吸引域

各零点 ρ_j に対し、その吸引域を

$$\mathcal{B}_j = \left\{ s_0 \in \mathbf{C} \mid \lim_{a \rightarrow \infty} s(a; s_0) = \rho_j \right\}$$

と定義する。

前節で示した局所解析より、

$$s = \rho_j + \varepsilon$$

では

$$\varepsilon(a) = Ce^{-a} + O(e^{-2a})$$

となるため、

$$\varepsilon(a) \longrightarrow 0 \quad (a \rightarrow \infty)$$

であり、十分近い初期値は必ず ρ_j に収束する。

従って各零点の近傍は吸引域に含まれる。

9.7.3 吸引域の境界

吸引域同士を分離する境界

$$\partial\mathcal{B}_j$$

が大域的な分岐構造を決定する。

候補として次の三種類が考えられる。

1. 局所解析で得られた不安定平衡点

$$\varepsilon = \frac{1}{\kappa_{\rho_j}}, \quad \kappa_{\rho_j} = \frac{\zeta''(\rho_j)}{2\zeta'(\rho_j)}.$$

- 2.

$$\zeta'(s) = 0$$

となる特異点。

3. 複素ベクトル場が形成する Stokes 線。

これらが吸引域境界を形成する候補となる。

9.7.4 到達時間

流れに沿った到達時間を

$$T(s_0, \rho_j) = \int_{s_0}^{\rho_j} \frac{ds}{M(s)}$$

と定義する。

これは

$$T(s_0, \rho_j) = - \int_{s_0}^{\rho_j} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

となる。

形式的には

$$T = -\log \zeta(s) \Big|_{s_0}^{\rho_j}$$

となるため、

$$\zeta(\rho_j) = 0$$

より

$$T(s_0, \rho_j) = +\infty$$

となる。

これは前節で得られた指数収縮

$$\varepsilon(a) \sim Ce^{-a}$$

と一致している。

すなわち停止点への到達には無限時間を要する。

9.7.5 ポテンシャル関数

流れを実二次元の勾配流として考えると、

$$\Psi(s) = \operatorname{Re} \int^s \frac{\zeta(w)}{\zeta'(w)} dw$$

をポテンシャル関数として導入できる。

形式的には

$$M = -\nabla \Psi$$

と解釈できるため、

各零点は Ψ の極小点に対応し、

吸引域はこのポテンシャルによる勾配流によって分割される。

9.7.6 分岐境界

二つの吸引域

$$B_j, \quad B_k$$

の境界は、勾配流の鞍点を通る軌道として与えられる。

もし

$$\nabla \Psi(s^*) = 0$$

ならば

$$M(s^*) = 0$$

である。
したがって

$$M(s^*) = 0 \iff \zeta(s^*) = 0$$

となる。

すなわち、ポテンシャルの臨界点はゼータ関数の零点と一致する。

注意 この事実だけでは「吸引域の境界が零点のみで決まる」ことはまだ結論できない。実際の境界は勾配流の大域的な軌道（安定・不安定多様体）によって決まるため、追加の解析が必要である。

9.7.7 Stokes 線

複素ベクトル場に対する Stokes 線は

$$\operatorname{Im} \int_{s^*}^s \frac{dw}{M(w)} = 0$$

によって定義される。

局所線形化

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

から、各単純零点の近傍では二本の基本的な Stokes 方向が現れる。
これらが吸引域境界の局所的骨格を与える。

9.7.8 まとめ

以上より、大域的な力学系は次の対応によって整理できる。

ζ の零点	$\longleftrightarrow$	D の安定停止点
ζ' の零点	$\longleftrightarrow$	M の特異点
Stokes 線	$\longleftrightarrow$	吸引域境界
$\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$	$\longleftrightarrow$	局所収縮率

9.7.9 今後の課題

本節で得られた結果から自然に次の予想が導かれる。

吸引域の幾何学的対称性と、リーマン予想との間には深い対応関係が存在する可能性がある。

しかし現時点では、

$$\text{RH} \implies \text{吸引域の対称性}$$

も、

$$\text{吸引域の対称性} \implies \text{RH}$$

も証明されていない。

従って現段階では、この対応は今後検証すべき研究課題として位置付けるのが適切である。

9.8 Mellin 空間における Hecke 半群の構成

本節では、Hecke 半群をまず Mellin 空間上で定義し、その後に逆 Mellin 変換を用いて物理空間上の作用素として構成する。この順序を採用することにより、作用素の半群性が自然に従う。

9.8.1 Mellin 空間

Mellin 変換を

$$F(s) = (\mathcal{M}f)(s) = \int_0^\infty x^{s-1} f(x) dx$$

と定める。

ここで

$$\Pi_\sigma = \{s \in \mathbf{C} \mid \text{Re}(s) > \sigma\}, \quad \sigma > 1$$

を収束半平面とする。

対応する Mellin 空間を

$$L_{\text{Mel}}^2 = \left\{ F \mid \int_{(\sigma)} |F(s)|^2 |ds| < \infty \right\}$$

と定める。
この領域では

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

は正則であり、有界である。

9.8.2 Mellin 空間における Hecke 半群

定義 9.1 Hecke 半群 $\widehat{\mathcal{H}}(t)$ を

$$(\widehat{\mathcal{H}}(t)F)(s) = e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)}F(s)$$

によって定義する。

これは Mellin 空間上の乗算作用素である。

命題 9.2 作用素族

$$\{\widehat{\mathcal{H}}(t)\}_{t \geq 0}$$

は半群を成す。

証明 まず

$$\widehat{\mathcal{H}}(0) = I$$

である。

また

$$\begin{aligned}\widehat{\mathcal{H}}(t+u)F &= e^{-(t+u)\zeta'/\zeta}F \\ &= e^{-t\zeta'/\zeta}e^{-u\zeta'/\zeta}F \\ &= \widehat{\mathcal{H}}(t)\widehat{\mathcal{H}}(u)F.\end{aligned}$$

したがって

$$\widehat{\mathcal{H}}(t+u) = \widehat{\mathcal{H}}(t)\widehat{\mathcal{H}}(u)$$

が成立する。

さらに

$$\left| \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right| \leq C_\sigma$$

より

$$\|\widehat{\mathcal{H}}(t)\| \leq e^{tC_\sigma} < \infty$$

となるため，各作用素は有界である。

□

9.8.3 物理空間への引き戻し

逆 Mellin 変換

$$(\mathcal{M}^{-1}F)(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} x^{-s} F(s) ds$$

を用いて，物理空間の作用素を

$$\boxed{\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \widehat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}}$$

と定義する。

この定義から可換図式

$$\begin{array}{ccc} L^2 & \xrightarrow{\mathcal{H}(t)} & L^2 \\ \mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\ L^2_{\text{Mel}} & \xrightarrow{\widehat{\mathcal{H}}(t)} & L^2_{\text{Mel}} \end{array}$$

が成立する。

9.8.4 積分核表示

定義より

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}(t)f)(x) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} x^{-s} e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} (\mathcal{M}f)(s) ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} x^{-s} e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} \left(\int_0^\infty y^{s-1} f(y) dy \right) ds. \end{aligned}$$

Fubini の定理が適用できる条件の下で積分順序を交換すると,

$$(\mathcal{H}(t)f)(x) = \int_0^\infty K_t(x, y) f(y) dy$$

となる。

ここで積分核は

$$K_t(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} \left(\frac{y}{x}\right)^s \frac{e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)}}{y} ds$$

で与えられる。

すなわち

$$K_t(x, y) = \frac{1}{y} k_t\left(\frac{x}{y}\right)$$

となり,

$$k_t(u) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} u^{-s} e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} ds$$

で定義される Mellin 畳み込み核となる。

9.8.5 生成子

指数関数を展開すると

$$e^{-t\zeta'/\zeta} = 1 - t\frac{\zeta'}{\zeta} + O(t^2)$$

である。

従って

$$\hat{\mathcal{H}}(t) = I - t\frac{\zeta'}{\zeta} + O(t^2)$$

となるので,

生成子は

$$\hat{D} = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

となる。

逆 Mellin 変換を施すことにより, 物理空間では前節で導入した生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

が得られる。

9.8.6 branch moment 空間との関係

branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \rightarrow \ell_w^2$$

を用いると,

$$\boxed{\mathcal{M}\mathcal{H}(t) = \widehat{\mathcal{H}}(t)\mathcal{M}}$$

が成立する。

従って branch moment 列

$$c = \mathcal{M}f$$

は

$$c(t) = \widehat{\mathcal{H}}(t)c(0)$$

によって時間発展する。

9.8.7 Hecke–Euler–Moment 分解

以上より, 本論文で用いる基本作用素は

$$\boxed{\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H}_\Lambda \circ \mathcal{E}}$$

という三段階の合成として表される。

それぞれの役割は

- $\mathcal{E}$: Euler 積による素数情報の導入,
- $\mathcal{H}_\Lambda$: Hecke 半群による時間発展,
- $\mathcal{M}$: branch moment 空間への写像

である。

Mellin 空間では

$$\widehat{\mathcal{T}} = \widehat{\mathcal{M}} e^{-t\zeta'/\zeta} \widehat{\mathcal{E}}$$

となり、全体が乗算作用素として記述される。

9.9 Hecke 半群の有界性と Fubini の正当化

本節では

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \circ \widehat{\mathcal{H}}(t) \circ \mathcal{M}$$

の構成において用いた積分表示について、その正当化を議論する。

9.9.1 形式的積分核表示

Mellin 空間では

$$(\widehat{\mathcal{H}}(t)F)(s) = e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} F(s)$$

であるから、

$$(\mathcal{H}(t)f)(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} x^{-s} e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} (\mathcal{M}f)(s) ds$$

となる。

さらに

$$(\mathcal{M}f)(s) = \int_0^\infty y^{s-1} f(y) dy$$

を代入すると

$$(\mathcal{H}(t)f)(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} x^{-s} e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} \left(\int_0^\infty y^{s-1} f(y) dy \right) ds.$$

ここで積分順序を交換できれば

$$(\mathcal{H}(t)f)(x) = \int_0^\infty K_t(x, y) f(y) dy$$

となり、積分核は

$$K_t(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} \left(\frac{y}{x}\right)^s \frac{e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)}}{y} ds$$

と書ける。

さらに

$$K_t(x, y) = \frac{1}{y} k_t\left(\frac{x}{y}\right),$$

ただし

$$k_t(u) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} u^{-s} e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} ds$$

である。

したがって形式的には $\mathcal{H}(t)$ は Mellin 畳み込み作用素として表現される。

9.9.2 Fubini の問題

しかし

$$s = \sigma + i\tau$$

と書くと

$$\left|\left(\frac{y}{x}\right)^s\right| = \left(\frac{y}{x}\right)^\sigma$$

であり、

$$\left|e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)}\right| = e^{-t\operatorname{Re}(\zeta'/\zeta(s))}$$

となる。

また

$$\operatorname{Re}(s) = \sigma > 1$$

では

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

より

$$\left| \operatorname{Re} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right| \leq B_\sigma, \quad B_\sigma = -\frac{\zeta'(\sigma)}{\zeta(\sigma)}.$$

したがって

$$\left| e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} \right| \leq e^{tB_\sigma}.$$

この評価だけでは

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\tau = \infty$$

となるため、

$$\int_{(\sigma)} \int_0^\infty (\cdots)$$

の絶対収束は従わない。

したがって一般の L^2 関数については Fubini の定理を直接適用することはできない。

9.9.3 Mellin–Plancherel による定義

そこで作用素 $\mathcal{H}(t)$ は積分核ではなく

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \hat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

によって定義する。

Mellin–Plancherel の定理より

$$\mathcal{M} : L^2\left((0, \infty), \frac{dy}{y}\right) \longrightarrow L^2(\{\sigma\} + i\mathbf{R})$$

は等長写像である。

さらに

$$\left| e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} \right| \leq e^{tB_\sigma}$$

より

$$\|\hat{\mathcal{H}}(t)\| \leq e^{tB_\sigma}.$$

したがって

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{H}(t)f\| &= \|\mathcal{M}^{-1}\widehat{\mathcal{H}}(t)\mathcal{M}f\| \\
&= \|\widehat{\mathcal{H}}(t)\mathcal{M}f\| \\
&\leq e^{tB_\sigma}\|\mathcal{M}f\| \\
&= e^{tB_\sigma}\|f\|.
\end{aligned}$$

以上より次の定理を得る。

定理 9.3 $\sigma > 1$ とする。

作用素

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1}e^{-t\zeta'/\zeta}\mathcal{M}$$

は

$$L^2\left((0, \infty), \frac{dy}{y}\right)$$

上の有界線形作用素であり、

$$\|\mathcal{H}(t)\| \leq e^{tB_\sigma}, \quad B_\sigma = -\frac{\zeta'(\sigma)}{\zeta(\sigma)}.$$

したがって $\{\mathcal{H}(t)\}_{t \geq 0}$ は有界半群を与える。

注意 7 積分核表示

$$K_t(x, y) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\sigma)} \left(\frac{y}{x}\right)^s \frac{e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)}}{y} ds$$

は形式的表示である。

一般の L^2 関数に対しては Fubini の定理を直接適用することはできず、作用素は Mellin–Plancherel の等長性を通して定義するのが厳密である。

一方、 f が十分速く減衰する滑らかな関数（例えば Schwartz 型関数）である場合には、追加条件のもとで積分順序の交換が正当化され、上式は通常の積分核表示として解釈できる。

10 Hecke–Mellin 作用素論の全体構造と今後の課題

本節では、本論文で構成した作用素論の全体像を整理し、今後解決すべき問題を明確にする。

10.1 三つの空間と二種類の Mellin 写像

本論文では、二種類の異なる変換を用いている。

第一は、解析関数の局所展開から branch moment 列を構成する作用素

$$\mathcal{M}_{\text{BM}} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

であり、

$$(\mathcal{M}_{\text{BM}}f)_n = [z^n] (e^{-z}f(s_0 - z))$$

によって定義される。

第二は通常の Mellin 変換

$$\mathcal{M}_{\text{Mel}} : L^2((0, \infty), dy/y) \longrightarrow L_{\text{Mel}}^2$$

であり、

$$(\mathcal{M}_{\text{Mel}}f)(s) = \int_0^\infty x^{s-1}f(x) dx$$

によって定義される。

したがって、これまで $\mathcal{M}$ と記していた二つの作用素は本質的に異なる対象であり、今後は

$$\mathcal{M}_{\text{BM}}, \quad \mathcal{M}_{\text{Mel}}$$

と区別して記す。

10.2 Branch moment と Mellin 変換の関係

branch moment は

$$f(s_0 - z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$$

に対して

$$(\mathcal{M}_{\text{BM}} f)_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} a_k$$

と表される。

一方、Mellin 変換は

$$F(s) = (\mathcal{M}_{\text{Mel}} f)(s)$$

であり、その整数点では

$$F(n+1) = \int_0^{\infty} x^n f(x) dx$$

となる。

このことから、branch moment 列は Mellin 変換の整数点列から構成される離散変換として理解できる。

そこで

$$\mathcal{L} : L_{\text{Mel}}^2 \longrightarrow \ell_w^2$$

を

$$\boxed{\mathcal{M}_{\text{BM}} = \mathcal{L} \circ \mathcal{M}_{\text{Mel}}}$$

を満たす接続作用素として導入する。

形式的には

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} F(k+1)$$

であり、

$$\mathcal{L} = e^{-\Delta}$$

(Δ は前進差分作用素)

という差分作用素として理解される。

10.3 統一された可換図式

以上により、本論文で扱う三層構造は

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{D} & X \\
 \mathcal{M}_{\text{Mel}} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M}_{\text{Mel}} \\
 L_{\text{Mel}}^2 & \xrightarrow{\hat{D}} & L_{\text{Mel}}^2 \\
 \mathcal{L} \downarrow & & \downarrow \mathcal{L} \\
 \ell_w^2 & \xrightarrow{D_M} & \ell_w^2
 \end{array}$$

として統一的に記述される。

各層における作用素は

$$D = M(s)\partial_s,$$

$$\hat{D} = -\frac{\zeta'}{\zeta},$$

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

である。

10.4 Hecke 作用素の完全分解

Euler 作用素

$$\mathcal{E}$$

Hecke 半群

$$\mathcal{H}_\Lambda(t) = e^{tD},$$

Mellin 変換

$$\mathcal{M}_{\text{Mel}},$$

接続作用素

$$\mathcal{L}$$

を合成すると

$$\boxed{\mathcal{T} = \mathcal{L} \circ \mathcal{M}_{\text{Mel}} \circ \mathcal{H}_{\Lambda} \circ \mathcal{E}}$$

という全体作用素が得られる。

各段階の役割は

- $\mathcal{E}$: *Euler*積による素数情報の導入,
- $\mathcal{H}_{\Lambda}$: *Hecke*半群による時間発展,
- $\mathcal{M}_{\text{Mel}}$: *Mellin*空間への対角化,
- $\mathcal{L}$: *branchmoment*列への離散化

である。

Mellin 空間では

$$\hat{\mathcal{T}} = \hat{\mathcal{L}} e^{-t\zeta'/\zeta} \hat{\mathcal{E}}$$

となり、作用素は乗算作用素として記述される。

10.5 現段階で確立した結果

現在までに厳密に証明された事項を整理すると次のようになる。

内容	状態
$\mathcal{M}_{\text{BM}}$ の線形性・有界性・単射性	✓
$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f)$	✓
$\mathcal{M}(\partial f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)$	✓
$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'}S + F_M$	✓
D_M の標準形	✓
<i>Hecke</i> 半群 e^{tD}	✓
零点近傍での停止点構造	✓
<i>Bernoulli</i> 方程式による局所収束解析	✓
<i>Mellin</i> 空間での半群表示	✓
L^2 等長性による作用素の定義	✓

10.6 今後の課題

現時点で残されている主要な課題は二つである。

第一は

$$\mathcal{L} : L_{\text{Mel}}^2 \longrightarrow \ell_w^2$$

の厳密な構成である。

このためには Carlson 型補間定理などを用いて、Mellin 変換の整数点列から branch moment を再構成する理論を整備する必要がある。

第二は

$$\frac{ds}{da} = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

が定める大域的流れの解析である。

特に各零点の吸引域

$$\mathcal{B}_j = \left\{ s_0 \mid \lim_{a \rightarrow \infty} s(a; s_0) = \rho_j \right\}$$

の境界構造、および Stokes 線との関係を明らかにすることが重要な課題である。

これら二つの問題が解決されれば、本論文で構成した Hecke–Mellin 作用素論は局所理論から大域理論へと発展し、branch moment 空間・Mellin 空間・解析関数空間を統合する一つの作用素理論として完成すると期待される。

10.7 Hecke–Mellin 作用素の構成

本節では、Hecke 半群を Mellin 空間上の乗算作用素として定義し、物理空間へ引き戻すことによって Hecke 作用素を構成する。この方法により、Euler 積、branch moment、Volterra 構造、停止核など、これまで導入してきた諸概念が一つの作用素図式に統一される。

10.7.1 Hecke 作用素のスペクトル定義

$\mathcal{M}$ を Mellin 変換とし、その像をスペクトル空間

$$\hat{X} = \mathcal{M}(X)$$

とする。

定義 10.1 Hecke 半群

$$\widehat{\mathcal{H}}(t) : \widehat{X} \rightarrow \widehat{X}$$

を

$$(\widehat{\mathcal{H}}(t)F)(s) = \exp\left(-t \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right) F(s)$$

によって定義する。

これはスペクトル空間上の乗算作用素である。

物理空間における Hecke 作用素を

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \widehat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

によって定義する。

この定義から，可換図式

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\mathcal{H}(t)} & X \\ \mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\ \widehat{X} & \xrightarrow[\widehat{\mathcal{H}}(t)]{} & \widehat{X} \end{array}$$

が成立する。

定理 10.2 Hecke 作用素は

$$\mathcal{M} \mathcal{H}(t) = \widehat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

を満たす。

証明 定義より

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \widehat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

である。

したがって

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \mathcal{H}(t) &= \mathcal{M} \left(\mathcal{M}^{-1} \widehat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M} \right) \\ &= (\mathcal{M} \mathcal{M}^{-1}) \widehat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M} \\ &= \widehat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}. \end{aligned}$$

よって示された。 □

以上は純粹に作用素論のみから従う結果である。

10.7.2 積分核表示

Mellin 逆変換により, Hecke 作用素は積分作用素として表される。

$$(\mathcal{H}(t)f)(x) = \int_0^\infty K_t(x, y) f(y) dy.$$

さらに Mellin 変換では, 乗算作用素は Mellin 畳み込みへ対応するため, 積分核は

$$K_t(x, y) = \frac{1}{y} k_t\left(\frac{x}{y}\right)$$

という形をもつ。

したがって Hecke 作用素は比 x/y のみに依存する Mellin 畳み込み作用素となる。

定理 10.3 Hecke 作用素は Mellin 畳み込み作用素である。

証明 Mellin 変換は乗算作用素を Mellin 畳み込みへ写す。

したがって

$$\mathcal{H}(t) = \mathcal{M}^{-1} \hat{\mathcal{H}}(t) \mathcal{M}$$

は Mellin 畳み込み作用素となる。 □

この性質は Euler 積が p^{-s} というスケール構造のみを用いて記述されることと完全に一致している。

10.7.3 branch moment との対応

branch moment を

$$M_n(\mu) = \int_0^\infty x^n d\mu(x)$$

と定義する。

一方,

$$x^n = x^{(n+1)-1}$$

であるから,

$$M_n(\mu) = (\mathcal{M}\mu)(n+1)$$

が成立する。

すなわち, branch moment は Mellin 変換の整数点評価そのものである。

この観点から branch moment は連続スペクトルを整数格子へ制限した離散データと解釈できる。

10.7.4 Hecke 半群とモーメント

Hecke 作用素を作用させると,

$$\begin{aligned} M_n(\mathcal{H}(t)\mu) &= (\mathcal{M}(\mathcal{H}(t)\mu))(n+1) \\ &= (\widehat{\mathcal{H}}(t)\mathcal{M}\mu)(n+1) \\ &= \exp\left(-t\frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}\right) M_n(\mu). \end{aligned}$$

したがって

$$M_n(\mathcal{H}(t)\mu) = \exp\left(-t\frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}\right) M_n(\mu)$$

が得られる。

すなわち, 各 branch moment は Hecke 半群の作用によって独立にスカラー倍される。

言い換えれば,

$$\text{branch moment は Hecke 半群の固有モードである。}$$

その固有値は

$$\exp\left(-t\frac{\zeta'(n+1)}{\zeta(n+1)}\right)$$

で与えられる。

さらに整数点評価を複素変数へ解析接続すると,

$$\exp\left(-t\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right)$$

というスペクトル関数が得られる。

この関数の特異点は $\zeta(s)$ の零点および極と一致するため, Hecke 半群のスペクトル構造とリーマンゼータ関数の零点構造とが直接結び付く。

これは本理論における Hecke 退化, branch moment, 零点スペクトルを統一的に記述する基本原理となる。

10.8 Hecke–モーメント分解

本節では、停止核から得られる branch moment が、Hecke 半群に対する固有モードとして振る舞うことを示す。

まず、停止核に対応する測度を μ とする。branch moment を

$$M_n(\mu) = \int_0^\infty x^n d\mu(x)$$

によって定義する。

一方、Mellin 変換は

$$(\mathcal{M}\mu)(s) = \int_0^\infty x^{s-1} d\mu(x)$$

で定義される。

指数を比較すると

$$x^n = x^{(n+1)-1}$$

であるから、

$$M_n(\mu) = (\mathcal{M}\mu)(n+1)$$

が成立する。

すなわち、branch moment は Mellin 変換の整数点評価そのものである。

10.9 Hecke–Bell–Moment 関手

これまで構成した Euler 作用素、Hecke 半群、Bell 作用素および Moment 作用素は、それぞれ独立な構成ではなく、解析情報を段階的に変換する一つの作用素系列として理解することができる。

本節では、これらを統合した *Hecke–Bell–Moment 関手*を導入する。

定義 10.4 (Hecke–Bell–Moment 関手) 適切な関数空間

$$X_0, X_1, X_2, X_3, X_4$$

を

$$X_0 \xrightarrow{\varepsilon} X_1 \xrightarrow{\mathcal{H}} X_2 \xrightarrow{\mathcal{A}} X_3 \xrightarrow{\mathcal{M}} X_4$$

によって結ぶ。

ここで

$\mathcal{E}$: Euler 積による持ち上げ,

$\mathcal{H}$: Hecke 半群,

$\mathcal{A}$: Bell ジェット作用素,

$\mathcal{M}$: Moment 作用素

である。

この合成

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

を Hecke–Bell–Moment 関手と呼ぶ。

注意 8 各作用素の役割は次のように整理される。

$\mathcal{E}$: Euler 積による素数情報の生成

$\mathcal{H}$: Hecke 流による解析的時間発展

$\mathcal{A}$: Bell 多項式による高階ジェット展開

$\mathcal{M}$: 停止核・branchmoment への写像

したがって $\mathcal{T}$ は

$$\text{素数情報} \longrightarrow \text{解析流} \longrightarrow \text{高階微分構造} \longrightarrow \text{停止核} \cdot \text{branch moment}$$

という解析情報の変換過程を表している。

定理 10.5 (スペクトル可換性) 各作用素が適切な定義域を持つ閉作用素であると仮定する。

さらに各空間に対しスペクトル表示

$$\Sigma_i : X_i \longrightarrow \hat{X}_i$$

を与えると、各段階で

$$\Sigma_{i+1} \circ T_i = \hat{T}_i \circ \Sigma_i$$

が成立する。

ここで

$$T_i \in \{\mathcal{E}, \mathcal{H}, \mathcal{A}, \mathcal{M}\}$$

である。

証明 Euler 段では Mellin 変換により Euler 積が乗算作用素となる。

Hecke 段では

$$\hat{\mathcal{H}}(t) = \exp\left(-t \frac{\zeta'}{\zeta}\right)$$

が乗算作用素であることから可換性が従う。

Bell 段では Faà di Bruno 公式により Bell 多項式が微分作用素の普遍多項式として表され、スペクトル表示と可換となる。

Moment 段では Volterra 型積分作用素が Laplace 変換により乗算作用素へ移ることから可換性が従う。

以上より、各正方形が可換となり、合成して

$$\boxed{\Sigma_4 \circ \mathcal{T} = \hat{\mathcal{T}} \circ \Sigma_0}$$

が成立する。

□

系 10.6 スペクトル表示において

$$\hat{\mathcal{T}} = \hat{\mathcal{M}} \circ \hat{\mathcal{A}} \circ \hat{\mathcal{H}} \circ \hat{\mathcal{E}}$$

となる。

したがって Hecke–Bell–Moment 関手は、解析情報をスペクトル表示のもとで保存しながら伝搬する。

注意 9 本節では Hecke–Bell–Moment 関手を作用素の合成として構成した。

一方、「関手」という名称を厳密な圏論の意味で用いるためには、

- 各空間を対象とする圏の構成、
- 各作用素が射となること、
- 恒等射および射の合成を保存すること、

を示す必要がある。

したがって現段階では、Hecke–Bell–Moment 関手は解析情報を階層的に保存・伝達する作用素系列として理解し、圏論的定式化は今後の課題とする。

第 8 章 Hecke 生成子のスペクトル理論

第 8.1 節 Hecke 生成子のスペクトル表示

作用素

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

を

$$X = H^2(\Re s > \sigma), \quad \sigma > 1$$

上の乗算作用素として考える。

すなわち

$$(Lf)(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}f(s)$$

と定める。

定理 8.1 (Hecke 生成子のスペクトル表示)

乗算作用素 (L) のスペクトルは

$$\sigma(L) = \overline{\left\{ -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}; \Re s > \sigma \right\}}$$

で与えられる。

証明 一般に測度空間上の乗算作用素

$$(M_\phi f)(x) = \phi(x)f(x)$$

のスペクトルは

$$\sigma(M_\phi) = \overline{\phi(X)}$$

に一致する。

ここで

$$\phi(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

と置けば直ちに従う。

(□)

第 8.2 節 零点近傍の局所構造

(ρ) をゼータ関数の単純零点とする。

零点近傍では

$$\zeta(s) = (s - \rho)\zeta'(\rho) + O((s - \rho)^2)$$

であるから,

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = -\frac{1}{s - \rho} + O(1)$$

となる。

系 8.2

ゼータ関数の零点集合は, Hecke 生成子の特異集合に一致する。

すなわち

$$\text{Sing}(L) = \{\rho \mid \zeta(\rho) = 0\}.$$

第 8.3 節 解消子

複素数 (λ) に対し,

$$R(\lambda) = (\lambda - L)^{-1}$$

を解消子とする。

定理 8.3

解消子は

$$(R(\lambda)f)(s) = \frac{f(s)}{\lambda + \zeta'(s)/\zeta(s)}$$

で与えられる。

証明

$$(\lambda - L)g = f$$

を解けば

$$\left(\lambda + \frac{\zeta'}{\zeta}\right)g = f$$

となるので,

$$g = \frac{f}{\lambda + \zeta'/\zeta}$$

を得る。

(□)

系 8.4

解消子は

$$\lambda = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

を満たす点で特異となる。

したがって

$$\boxed{\text{Spec}(L) = \text{Pole}(R).}$$

第 8.4 節 Hecke 半群

Hecke 生成子から

$$H(t) = e^{tL}$$

を定める。

Mellin 空間では

$$(H(t)f)(s) = \exp! \left(-t \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right) f(s)$$

となる。

これは第 7 章で構成した Hecke–Mellin 半群と一致する。

命題 8.5

零点近傍では

$$H(t) \sim \exp! \left(-\frac{t}{s - \rho} \right)$$

となる。

したがって、Hecke 半群は零点近傍で指数型の局所構造を持つ。

第 8.5 節 Hecke 流との双対性

第 7 章で導入した流生成作用素

$$D = \frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

を考える。

零点近傍では

$$-\frac{\zeta}{\zeta'} = -(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

となるため、

$$D = -(s - \rho) \partial_s + O((s - \rho)^2)$$

を得る。

したがって

$$D(\rho) = 0$$

であり、各零点は Hecke 流の平衡点となる。

観察 8.6

生成子

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

は零点で極を持つ観測作用素であり、
一方

$$D = \frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

は零点を固定点とするベクトル場を与える。
したがって両者は互いに双対的な幾何学的役割を果たしている。

第 8.6 節 今後の課題

以上より、

- Hecke 生成子のスペクトル表示
- 解消子
- Hecke 半群
- 零点近傍の局所構造
- Hecke 流との双対性

が一つの作用素論の枠組みで整理された。

さらに、次の対応

$\text{ゼータ零点} \iff \text{Hecke 流の固定点} \iff \text{スペクトル射影}$
--

が成立するならば、Hecke 半群、branch moment、ループ・ツリー変換を統一するスペクトル理論が得られる可能性がある。

現段階では、この対応を定理として主張するには、

1. 固定点の安定性解析、
 2. スペクトル射影の構成、
 3. 作用素の定義域およびスペクトル分解の厳密化、
- が必要である。

11 Hecke スペクトル射影

本節では, Hecke 生成子

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

のスペクトル構造を局所的に抽出する作用素として, Riesz 射影を導入する.

これにより, Hecke 生成子のスペクトルを零点ごとの成分へ分解する枠組みを与える。

11.1 Hecke スペクトル射影

定義 11.1 (Hecke スペクトル射影) L の解消子

$$R(\lambda) = (\lambda - L)^{-1}$$

を考える.

スペクトルの孤立部分

$$\sigma_0 \subset \sigma(L)$$

を囲む単純閉曲線 Γ に対して

$$P_\Gamma = \frac{1}{2\pi i} \oint_\Gamma (\lambda - L)^{-1} d\lambda$$

を定義する.

これを Hecke スペクトル射影と呼ぶ.

定理 11.2 Hecke スペクトル射影は射影作用素である.

すなわち

$$P_\Gamma^2 = P_\Gamma$$

が成立し,

さらに

$$LP_\Gamma = P_\Gamma L$$

が成立する.

証明 これは閉作用素に対する Riesz 射影の一般論から従う.

解消子恒等式

$$R(\lambda) - R(\mu) = (\mu - \lambda)R(\lambda)R(\mu)$$

を用いることで、射影性および作用素との可換性が従う。

□

11.2 零点近傍での局所構造

ρ を

$$\zeta(\rho) = 0$$

を満たす零点とする。

単純零点を仮定すると、

$$\zeta(s) = (s - \rho)\zeta'(\rho) + O((s - \rho)^2)$$

であるから、

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = -\frac{1}{s - \rho} + O(1)$$

となる。

したがって、Hecke 生成子は零点に極を持ち、対応する解消子

$$(\lambda - L)^{-1}$$

も局所特異性を持つ。

この特異性を囲む Riesz 積分によって、

$$P_\rho$$

は零点近傍のスペクトル成分を抽出する局所射影として解釈される。

系 11.3 各零点 ρ に対して

$$P_\rho X$$

という閉部分空間が対応する。

注意 10 一般には

$$X = \bigoplus_{\rho} P_{\rho} X$$

のようなスペクトル分解が期待される。

ただし、この直和分解を厳密に主張するためには、

- スペクトルの孤立性
- 閉作用素としての性質
- Riesz 射影族の収束性

などの追加仮定が必要となる。

したがって本論文では、上式は今後証明すべき目標として位置付ける。

11.3 Hecke 流との対応

以前導入した流生成作用素

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

を考える。

零点近傍では

$$-\frac{\zeta}{\zeta'} = -(s - \rho) + O((s - \rho)^2)$$

となるので、

$$D = -(s - \rho) \partial_s + O((s - \rho)^2)$$

となる。

これは一次線形化されたベクトル場であり、零点 ρ は Hecke 流の固定点となる。

したがって、Hecke スペクトル射影

$$P_{\rho}$$

が抽出する部分空間は、固定点近傍の局所力学を記述する空間として解釈できる。

11.4 Bell 作用素との対応

Bell 作用素

$$\mathcal{A}$$

は

$$\log \zeta$$

から高階導関数

$$\zeta^{(n)}$$

を生成する普遍作用素である。
零点近傍では

$$\log \zeta(s) = \log(s - \rho) + (\text{正則項})$$

であるため、Bell 作用素は局所対数特異性のジェットを生成する。
このことから、

$$P_\rho X$$

は Bell ジェット束の局所部分束と自然に対応することが期待される。

11.5 Volterra 作用素との対応

Volterra 作用素

$$\mathcal{I}$$

は Bell ジェットを停止核へ写す作用素である。
したがって、各零点に対して

$$P_\rho \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{I}$$

という局所変換列が得られる。
この対応は

$$\rho \longmapsto \text{Bell ジェット} \longmapsto \text{停止核}$$

という幾何学的対応を与える.

11.6 今後の展望

以上より,

$$\mathcal{E}, \mathcal{H}, P_\rho, \mathcal{A}, \mathcal{I}, \mathcal{M}$$

を通じて,

$$\text{素数分解} \implies \text{Hecke 作用} \implies \text{零点スペクトル} \implies \text{Bell ジェット} \implies \text{停止核} \implies \text{branch moment}$$

という一連の作用素論的対応が現れる.

現段階で厳密に示されたのは, Hecke 生成子の局所スペクトル射影の構成であり, これを Bell 作用素・Volterra 作用素・Moment 作用素と完全に結び付けるためには,

- 各作用素の定義域の整備,
- 射影との可換性,
- スペクトル射影の完全性,
- 作用素級数の収束性

などを今後証明する必要がある.

これらが確立されれば, 零点スペクトルから停止核・branch moment に至る統一的な作用素論が構成されることが期待される.

“tex

12 スペクトル射影の自然性

本節では, 各作用素が Hecke スペクトル射影を保存するという「自然性」を定式化する.

この概念により, Euler 作用素, Hecke 作用素, Bell 作用素, Volterra 作用素, Moment 作用素が, 零点に対応するスペクトル情報を保持したまま次の空間へ運ぶことを統一的に記述する.

12.1 Hecke 自然作用素

これまで導入した作用素列

$$F_i : X_i \longrightarrow X_{i+1}$$

を考える。

各空間 X_i 上には, Hecke 生成子から誘導されるスペクトル射影

$$P_\rho^{(i)} : X_i \longrightarrow X_i$$

が定義されているものとする。

定義 12.1 (Hecke 自然作用素) 作用素

$$F_i : X_i \longrightarrow X_{i+1}$$

が Hecke 自然であるとは,

$$F_i P_\rho^{(i)} = P_\rho^{(i+1)} F_i$$

が成立することをいう。

これは圏論における自然変換と同じ可換図式条件である。

12.2 Euler 作用素の自然性

定理 12.2 Euler 作用素

$$\mathcal{E}$$

は Hecke 自然である。

証明 Euler 作用素は Euler 積

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

から

$$\log \zeta(s)$$

を構成する作用素である。

この操作は零点集合そのものを変化させるものではなく、解析表示のみを変更する。
したがって、

$$\mathcal{E}P_{\rho}^{(0)} = P_{\rho}^{(1)}\mathcal{E}$$

が成立する。 □

12.3 Bell 作用素の自然性

定理 12.3 Bell 作用素

$$\mathcal{A}$$

は Hecke 自然である。

証明 Bell 作用素は Faà di Bruno 公式により、対数微分のジェットを高階導関数へ変換する。

零点近傍では

$$\log \zeta(s) = \log(s - \rho) + h(s)$$

と書ける。

Bell 多項式はこの局所ジェットを組み替えるのみであり、零点の位置を変えない。
したがって、

$$\mathcal{A}P_{\rho}^{(1)} = P_{\rho}^{(2)}\mathcal{A}$$

が成立する。 □

12.4 Volterra 作用素の自然性

Volterra 作用素

$$(\mathcal{I}f)(t) = \int_0^t K(t, u)f(u) du$$

を考える。

局所ジェットを停止核へ積分的に写すことから、

$$\mathcal{I}P_\rho^{(2)} = P_\rho^{(3)}\mathcal{I}$$

が期待される。

注意 11 一般には積分作用素がスペクトル射影を保存するためには、積分核 $K(t, u)$ に適切な条件が必要である。

したがって、上式は停止核に対して成立することを今後証明すべき主要課題として位置付ける。

12.5 Moment 作用素の自然性

Moment 作用素

$$\mathcal{M}$$

は線形積分作用素であり、

$$\mathcal{M}P_\rho^{(3)} = P_\rho^{(4)}\mathcal{M}$$

が成立することが期待される。

注意 12 これについても、作用素の定義域、および branch moment の構成との整合性を今後厳密に検証する必要がある。

12.6 Hecke 自然作用素の合成

以上の自然性が成立すると仮定すると、

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

について、

$$\boxed{\mathcal{T}P_\rho^{(0)} = P_\rho^{(4)}\mathcal{T}}$$

が従う。

これは各段階において、零点に対応するスペクトル情報が保存されることを意味する。

12.7 期待されるスペクトル分解

Hecke 生成子に対して適切なスペクトル定理が適用できるならば,

$$\mathcal{T} = \int_{\text{Spec}(L)} \mathcal{T}_\lambda dE(\lambda)$$

というスペクトル積分表示が期待される。

さらに, 零点が孤立スペクトルとして扱える状況では,

$$\mathcal{T} = \sum_{\rho} P_{\rho}^{(4)} \mathcal{T} P_{\rho}^{(0)}$$

という離散的なスペクトル分解へ退化することが期待される。

注意 13 現段階では, これらの表示は研究目標として位置付ける。

厳密な定理とするためには,

- Hecke 生成子のスペクトル構造,
- 各作用素との可換性,
- Riesz 射影の完全性,
- スペクトル積分の収束性

などを順に証明する必要がある。

12.8 理論全体における位置付け

以上により,

$$\mathcal{E}, \mathcal{H}, \mathcal{A}, \mathcal{I}, \mathcal{M}$$

は単なる作用素列ではなく, Hecke スペクトルを保存しながら次の層へ運ぶ自然作用素列として理解される。

この自然性が厳密に確立されれば,

$\text{作用素論} \implies \text{スペクトル論} \implies \text{圏論}$

という三つの視点が統一され,

ループ・ツリー変換が Hecke スペクトルを保存する函手として記述される枠組みが得られることが期待される。“

13 Hecke intertwining 定理

前節では、各空間上に Hecke 生成子

$$L_i : X_i \longrightarrow X_i$$

を導入し、対応するスペクトル射影

$$P_\rho^{(i)}$$

を定義した。

本節では、各作用素が Hecke スペクトル構造を保存することを、intertwining（絡み合い）の言葉で定式化する。

定義 13.1 (Hecke intertwining) 各作用素

$$F_i : X_i \longrightarrow X_{i+1}$$

について、

$$F_i L_i = L_{i+1} F_i$$

が成立するとき、 F_i は Hecke intertwining を満たすという。

定理 13.2 (Hecke intertwining 定理) 各作用素

$$\mathcal{E}, \mathcal{H}, \mathcal{A}, \mathcal{I}, \mathcal{M}$$

が

$$F_i L_i = L_{i+1} F_i$$

を満たすと仮定する。

このとき合成作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

について

$$\boxed{\mathcal{T}L_0 = L_5\mathcal{T}}$$

が成立する。

証明 各 intertwining 関係を順に代入する。

まず

$$\mathcal{E}L_0 = L_1\mathcal{E},$$

続いて

$$\mathcal{H}L_1 = L_2\mathcal{H},$$

さらに

$$\mathcal{A}L_2 = L_3\mathcal{A},$$

$$\mathcal{I}L_3 = L_4\mathcal{I},$$

$$\mathcal{M}L_4 = L_5\mathcal{M}.$$

これらを順次用いると

$$\begin{aligned}\mathcal{T}L_0 &= \mathcal{M}\mathcal{I}\mathcal{A}\mathcal{H}\mathcal{E}L_0 \\ &= \mathcal{M}\mathcal{I}\mathcal{A}\mathcal{H}L_1\mathcal{E} \\ &= \cdots \\ &= L_5\mathcal{M}\mathcal{I}\mathcal{A}\mathcal{H}\mathcal{E} \\ &= L_5\mathcal{T}.\end{aligned}$$

よって定理が従う。

□

系 13.3 (局所スペクトル部分空間の保存) $\Omega \subset \mathbb{C}$ を L_i の局所スペクトルを囲む閉曲線とし, 対応する Riesz 射影を

$$P_{\Omega}^{(i)}$$

とする。

各作用素が Hecke intertwining を満たすならば,

$$F_i P_{\Omega}^{(i)} = P_{\Omega}^{(i+1)} F_i$$

が成立する。

したがって

$$F_i : P_{\Omega}^{(i)} X_i \longrightarrow P_{\Omega}^{(i+1)} X_{i+1}$$

となり, 局所スペクトル部分空間は各作用素によって自然に輸送される。

注意 14 (Hecke 退化) 局所スペクトル部分空間

$$P_{\Omega} X$$

の次元が

$$\dim(P_{\Omega} X) > 1$$

となる場合, Bell 作用素や Volterra 作用素は, その局所スペクトル部分空間の内部で非自明に混合する。

本論文では, この現象を *Hecke 退化* と呼ぶ。

したがって Hecke 退化は,

$$\dim(P_{\Omega} X) > 1$$

によって特徴付けられる局所スペクトル多重度として理解される。

なお, 本段階では局所スペクトル部分空間の完全な構造や, その多重度の具体的な分類は今後の課題とする。

注意 15 (理論全体における位置付け) 本節の intertwining 定理により,

$$\text{Euler 積} \longrightarrow \text{Hecke 生成子} \longrightarrow \text{Bell ジェット} \longrightarrow \text{Volterra 束} \longrightarrow \text{Moment}$$

という理論全体の流れは，単なる作用素の合成ではなく，局所スペクトル構造を保存しながら輸送する系列として理解される。

このことは，Hecke–Bell–Volterra–Moment 理論を，作用素論・スペクトル論・圏論を統一する枠組みとして位置付ける基本原理となる。

14 Hecke–Mellin 作用素と可換図式

本節では，Hecke 半群と Mellin 変換との関係を明らかにし，Euler 積，Hecke 作用，Mellin 変換，branch moment が一つの可換図式として統一されることを示す。

14.1 Mellin 変換

Mellin 変換を

$$(\mathcal{M}f)(s) = \int_0^\infty f(x)x^{s-1}, dx$$

によって定義する。

適切な関数空間（例えば $(L^2((0, \infty), dx/x))$ ）では，Mellin 変換はユニタリ作用素となる。

14.2 Hecke 作用素

Hecke 生成子を

$$L(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

と定める。

これに対応する半群は

$$H(t) = e^{tL}$$

であり，Mellin 空間では

$$(\hat{H}(t)F)(s) = e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} F(s)$$

という乗算作用素で与えられる。

物理空間での Hecke 半群は

$$H(t) = \mathcal{M}^{-1} \hat{H}(t) \mathcal{M}$$

によって定義される。

14.3 Euler 作用素

Euler 積より

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} p^{-ms}$$

が成り立つ。

微分すると

$$\frac{d}{ds} \log \zeta(s) = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

となる。

したがって

$$L = \frac{d}{ds} \log \zeta$$

であり，Hecke 生成子は Euler 積の対数微分として自然に現れる。

14.4 Mellin 表示

Hecke 半群は Mellin 空間で乗算作用素となるため，

$$\mathcal{M}H(t) = \widehat{H}(t)\mathcal{M}$$

が成立する。

すなわち

$$\mathcal{M}H(t) = M_{e^{-t\zeta'/\zeta}}\mathcal{M},$$

ここで

$$(M_\phi F)(s) = \phi(s)F(s)$$

は乗算作用素を表す。

したがって Hecke 半群は，Mellin 空間において各スペクトル成分を

$$e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)}$$

倍する対角作用素となる。

14.5 branch moment との関係

branch moment は, Mellin 変換の整数点評価として定義される。

すなわち

$$M_n(\mu) = (\mathcal{M}\mu)(n+1).$$

したがって Hecke 半群を作用させると

$$\begin{aligned} M_n(H(t)\mu) &= (\mathcal{M}(H(t)\mu))(n+1) \\ &= e^{-t\zeta'(n+1)/\zeta(n+1)} M_n(\mu). \end{aligned}$$

すなわち branch moment は, Hecke 半群によって独立にスカラー倍されるスペクトル成分として振る舞う。

14.6 可換図式

以上より, Hecke 半群と Mellin 変換は次の可換図式を満たす。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{H(t)} & X \\ AMS\mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\ \hat{X} & \xrightarrow{\hat{H}(t)} & \hat{X} \end{array}$$

ここで

$$\hat{H}(t) = M_{e^{-t\zeta'/\zeta}}$$

は乗算作用素である。

さらに branch moment を整数点評価とみなすことにより,

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{H(t)} & X \\
\mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\
AMScd \hat{X} & \xrightarrow{\hat{H}(t)} & \hat{X} \\
\text{Ev} * n+1 \downarrow & & \downarrow \text{Ev} * n+1 \\
M_n & \xrightarrow{\times e^{-t\zeta'(n+1)/\zeta(n+1)}} & M_n
\end{array}$$

という可換図式が得られる。

14.7 幾何学的生成子との双対性

最後に、微分作用素

$$D = \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

を考える。

Euler ポテンシャル

$$E(s) = \log \zeta(s)$$

に作用させると

$$\boxed{D(E) = 1}$$

が成り立つ。

実際,

$$-\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds} \log \zeta = -\frac{\zeta}{\zeta'} \cdot \frac{\zeta'}{\zeta} = -1$$

であるから、本論文の符号規約では

$$D = \frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds}$$

と定義すれば (D(E)=1) となる。

この恒等式は、(D) が Euler ポテンシャルに沿った自然な流れを生成するベクトル場であり、一方 (L=-ζ'/ζ) はそのスペクトル側の生成子であることを示している。

したがって、

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta} \quad \Longleftrightarrow \quad D = \frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds}$$

という双対構造が現れる。

本論文では、これを *Hecke–Mellin 双対性* と呼ぶ。

15 Euler 接続と Hecke 流

本節では、これまで導入した Hecke 生成子と流生成作用素を微分幾何学的な立場から統一的に解釈する。

15.1 Euler 接続の導入

Euler 積から得られる関数

$$E(s) = \log \zeta(s)$$

を考える。

その微分は

$$dE(s) = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

である。

そこで次を定義する。

定義 15.1 (Euler 接続) Euler 接続 1-形式を

$$\omega = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

によって定める。すなわち

$$\omega = -d(\log \zeta)$$

である。

この接続形式は、Euler 積から自然に誘導される微分形式であり、以後の Hecke 流の基本的対象となる。

15.2 Hecke 生成子の幾何学的解釈

これまで導入した Hecke 生成子

$$L(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

は,

$$L = \iota_{\partial_s} \omega$$

と表される.

すなわち, L は Euler 接続を座標ベクトル ∂_s に作用させた結果として得られる.

したがって, L は単なる乗算作用素ではなく, Euler 接続の局所係数として解釈できる.

15.3 Hecke 流生成ベクトル場

一方, 流生成作用素

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

を考える.

このとき

$$\omega(D) = 1$$

が成立する.

実際,

$$\omega(D) = -\frac{\zeta'}{\zeta} \left(-\frac{\zeta}{\zeta'} \right) = 1.$$

したがって次が従う.

命題 15.2 作用素

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

は Euler 接続に対する単位速度ベクトル場である.

15.4 Euler 座標

新しい局所座標

$$u = \log \zeta(s)$$

を導入する.

すると

$$du = \frac{\zeta'}{\zeta} ds$$

であるから,

$$D = -\frac{\partial}{\partial u}$$

となる.

すなわち Euler 座標では Hecke 流は単なる平行移動となる.

15.5 Hecke 半群

したがって

$$e^{tD}$$

は

$$u \longmapsto u - t$$

という平行移動を与える.

元の変数へ戻すと

$$\log \zeta \longmapsto \log \zeta - t,$$

さらに指数関数を取れば

$$\zeta \longmapsto e^{-t} \zeta$$

となる.

したがって Hecke 流は, Euler 積を指数的にスケールさせる流れとして理解できる.

15.6 接続と流れの双対性

Hecke 生成子と流生成作用素は

$$\begin{aligned} L &= -\frac{\zeta'}{\zeta}, & (\text{接続係数}), \\ D &= -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s, & (\text{流生成ベクトル場}) \end{aligned}$$

で与えられ,

$$\omega(D) = 1$$

を満たす.

さらに

$$L = dE, \quad D(E) = 1$$

が成立する.

これは接続形式と, それに双対なベクトル場との関係そのものである.

15.7 幾何学的解釈

Euler 接続

$$\omega = -d \log \zeta$$

は,

リー群に現れる Maurer–Cartan 形式

$$g^{-1}dg$$

と極めて類似した形を持つ.

実際,

$$g = \zeta(s)$$

と形式的に考えると,

$$g^{-1}dg = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds,$$

すなわち

$$\omega = -g^{-1}dg$$

となる.

このことから,

Euler 積を群値関数とみなした場合,

- Euler 積は群値関数,
- Hecke 生成子は接続係数,
- Hecke 流生成子は双対ベクトル場

という統一的な幾何学的解釈が得られる.

ただし, この Maurer–Cartan 的解釈を厳密な定理として定式化するためには, 適切な群あるいは無限次元多様体の構造を明確に与える必要がある.

現段階では, 本節は Hecke–Mellin 作用素論に対する自然な幾何学的指針を与えるものと位置付ける.

“tex

16 Hecke–Mellin 接続

本節では, Euler 接続, Hecke 生成子, Hecke 流, Mellin 変換を一つの接続構造として統一的に定式化する.

16.1 Hecke–Mellin 接続

関数空間 X 上に

$$\nabla = d + \omega$$

を定義する.

ここで Euler 接続 1-形式

$$\omega = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

を用いると,

$$\nabla = d - \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

となる.

これは通常の

$$d + A$$

型接続の自然な例である.

16.2 Euler 積は水平断面

命題 16.1 Euler 積 $\zeta(s)$ は Hecke–Mellin 接続に関する水平断面である.

すなわち

$$\nabla \zeta = 0$$

が成立する.

証明 直接計算すると

$$\begin{aligned} \nabla \zeta &= d\zeta - \frac{\zeta'}{\zeta} \zeta ds \\ &= \zeta' ds - \zeta' ds \\ &= 0. \end{aligned}$$

したがって

$$\nabla \zeta = 0$$

が従う.

□

この命題は, Euler 積が Hecke–Mellin 接続に対する水平断面であることを示している.

16.3 Hecke 生成子との関係

Hecke 生成子

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

は接続係数そのものである.

したがって Hecke 半群

$$H_t = e^{tL}$$

は接続により定まる発展作用素として理解できる.

厳密には, ∇ は微分作用素であるため, その指数写像を定義するには適切な関数空間と定義域を与える必要があるが, 概念的には

$$H_t \simeq \exp(t\nabla)$$

という関係が期待される.

16.4 Hecke 流

流生成ベクトル場

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \frac{d}{ds}$$

は

$$\omega(D) = 1$$

を満たす.

その積分曲線は

$$\frac{ds}{dt} = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

によって与えられる.

局所座標

$$u = \log \zeta(s)$$

を導入すると

$$\frac{du}{dt} = -1,$$

したがって

$$u(t) = u_0 - t$$

となる.

すなわち

$\log \zeta$ は一定速度で平行移動する

ことが分かる.

16.5 接続の特異点

Hecke–Mellin 接続には二種類の特異点が現れる.

(1) 接続極

$$\zeta(s) = 0$$

では

$$\omega = -\frac{\zeta'}{\zeta} ds$$

が極を持つ.

したがって接続はそこで特異となる.

(2) 流れの特異点 一方,

$$\zeta'(s) = 0$$

では

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

が特異となる.

したがって流れの特異点は接続極とは異なる種類の幾何学的特異点である.

16.6 スペクトル構造

Hecke 生成子のスペクトルは形式的に

$$\text{Spec}(L) = \overline{\left\{ -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right\}}$$

で与えられる.

対応する解消子は

$$R(\lambda) = (\lambda - L)^{-1}$$

であり,

$$(R(\lambda)f)(s) = \frac{f(s)}{\lambda + \zeta'(s)/\zeta(s)}$$

となる.

零点近傍では

$$\frac{\zeta'}{\zeta} \sim \frac{1}{s - \rho},$$

したがって

$$R(\lambda) \sim \frac{1}{\lambda + 1/(s - \rho)}.$$

このことから, ゼータ零点は解消子の局所構造を支配することが分かる.

16.7 ホロノミー

Hecke–Mellin 接続のホロノミーは, 零点の位数と自然に関係する.

零点 ρ を囲む小閉曲線 γ_ρ に対して,

$$\oint_{\gamma_\rho} \omega = - \oint_{\gamma_\rho} \frac{\zeta'}{\zeta} ds = -2\pi i m_\rho$$

が留数定理より従う.

ここで m_ρ は零点の位数である.

したがって平行移動作用素は

$$\text{Hol}(\gamma_\rho) = \exp \left(- \oint_{\gamma_\rho} \frac{\zeta'}{\zeta} ds \right) = e^{-2\pi i m_\rho}$$

となる。

単純零点ではこの値は 1 となるが、より一般の設定では、ホロノミーが接続の重要な不変量となる可能性がある。

16.8 今後の課題

ここまで構成した Hecke–Mellin 接続は、Euler 積、Hecke 生成子、Hecke 流および Mellin 変換を一つの幾何学的枠組みに統一するものである。

さらに、Bell 作用素、Volterra 作用素、branch moment を組み込んだ拡張接続

$$\nabla_{\mathcal{T}}$$

を構成できれば、ループ・ツリー変換の歪みを「作用素曲率」として定式化できる可能性がある。

一次元の通常の接続では曲率は自明であるが、作用素値接続あるいは拡張接続の立場では非自明な曲率が現れる可能性がある。

この点の厳密な定式化は、Hecke–Mellin 作用素論を幾何学へ拡張する今後の重要な研究課題である。“

17 作用素曲率と Hecke–Mellin 接続

本章では、これまで構成した作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

を、一つの接続として捉える立場を導入する。

ここで

- $\mathcal{E}$: Euler 積から解析情報への写像,
- $\mathcal{H}$: Hecke 生成子による解析的作用,
- $\mathcal{M}$: Mellin 変換および branch moment 抽出,

を表す。

したがって $\mathcal{T}$ は

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

として, Euler 情報を branch moment へ輸送する合成作用素とみなすことができる。

17.1 作用素接続

通常 of 接続は

$$\nabla = d + \omega$$

で定義される。

これに対応して, 本研究では作用素版 of 接続として

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d \mathcal{T}$$

を導入する。

これはリー群における Maurer–Cartan 形式

$$g^{-1} dg$$

の自然な作用素的類似物である。

17.2 作用素接続 of 分解

積 of 微分法則を形式的に適用すると,

$$\mathcal{T}^{-1} d \mathcal{T} = (\mathcal{M} \mathcal{H} \mathcal{E})^{-1} d (\mathcal{M} \mathcal{H} \mathcal{E})$$

となる。

これを展開すると,

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \nabla_{\mathcal{E}} + \text{Ad}_{\mathcal{E}^{-1}}(\nabla_{\mathcal{H}}) + \text{Ad}_{(\mathcal{H} \mathcal{E})^{-1}}(\nabla_{\mathcal{M}})$$

という形が得られる。

ここで

$$\text{Ad}_A(X) = A^{-1} X A$$

は共役作用を表す。

この式は、各段階で定義された接続が、後続の作用素による共役を受けながら輸送されることを示している。

17.3 作用素曲率

通常の微分幾何では、

$$F = d\omega + \omega \wedge \omega$$

を接続の曲率という。

これに対応して、本研究では形式的に

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}}^2$$

を作用素曲率と呼ぶことを提案する。

17.4 一次元の場合

通常の一次元多様体では、

$$d\omega = 0$$

となるため、接続の曲率は自動的に消滅する。

したがって、通常の意味での微分幾何学的曲率は現れない。

17.5 非可換作用素による曲率

一方、本研究で現れる

$$\mathcal{E}, \quad \mathcal{H}, \quad \mathcal{M}$$

は、一般には互いに可換とは限らない。

例えば、

$$\mathcal{M}\mathcal{H} \neq \mathcal{H}\mathcal{M},$$

あるいは

$$\mathcal{H}\mathcal{E} \neq \mathcal{E}\mathcal{H}$$

となる可能性がある。

この非可換性は、合成作用素の幾何学において本質的な役割を果たすと考えられる。

そこで、形式的には

$$[\mathcal{M}, \mathcal{H}], \quad [\mathcal{H}, \mathcal{E}], \quad [\mathcal{M}, \mathcal{E}]$$

という交換子が、作用素曲率の基本成分となることが期待される。

17.6 今後の課題

現段階では、

$$F_{\mathcal{T}} = [\nabla_{\mathcal{M}}, \nabla_{\mathcal{H}}] + [\nabla_{\mathcal{H}}, \nabla_{\mathcal{E}}] + [\nabla_{\mathcal{M}}, \nabla_{\mathcal{E}}]$$

という表示は研究上の自然な候補であり、今後その厳密な定式化を与えることが課題となる。

特に、

$$[\mathcal{H}, \mathcal{E}]$$

を具体的に計算し、それが

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}$$

やその高階導関数とどのように関係するかを明らかにすることは、Euler 積による素数情報と Hecke 流による解析的構造との間の非可換性を定量化する第一歩となる。

この交換子の解析が進めば、

- Bell 多項式による組合せ的歪み、
- Volterra 積分による解析的歪み、
- Mellin モーメントによるスペクトルの歪み、

を統一的な作用素曲率として理解できる可能性がある。

18 Hecke–Mellin 接続と交換子代数

本章では、Hecke–Mellin 接続に付随して現れる作用素の交換関係を整理する。これらの交換子は、作用素論的構造の基本的不変量を与えるものであり、後に導入する作用素曲率の基礎となる。

18.1 Heisenberg 型交換関係

Euler ポテンシャル

$$E(s) = \log \zeta(s)$$

および Hecke 流生成ベクトル場

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

を考える。

既を示したように,

$$D(E) = -1$$

であるから,

任意の十分滑らかな関数 f に対して

$$[D, E]f = D(Ef) - E(Df) = (DE)f = -f$$

となる。

したがって

$$\boxed{[D, E] = -I}$$

が成立する。

これは Heisenberg 型交換関係であり,

$$\mathfrak{h} = \langle E, D, I \rangle$$

は一次元 Weyl 代数に対応するリー代数を生成する。

18.2 Hecke 生成子との関係

Hecke 生成子を

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta}$$

と定める。

一方,

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

より,

$$L D = \left(-\frac{\zeta'}{\zeta}\right) \left(-\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s\right) = \partial_s$$

となる。

したがって,

$$\boxed{\partial_s = L D}$$

が成立する。

この恒等式は, 通常 of 微分作用素を Hecke 生成子と Hecke 流生成子の積として分解したものと解釈できる。

なお, ここでの積は作用素の合成であり, 以後も作用する対象となる関数空間を明示した上で用いる。

18.3 乗算作用素の可換性

Euler ポテンシャル E および Hecke 生成子 L は, いずれも関数による乗算作用素である。

したがって,

$$\boxed{[E, L] = 0}$$

が成立する。

18.4 Hecke 交換子

残る基本交換子は

$$[D, L]$$

である。

直接計算すると,

$$[D, L] = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

となる。

すなわち,

$$[D, L] = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

が成立する。

これは

$$\frac{\zeta'}{\zeta}$$

の対数微分であり, Euler 接続係数の変化率を表している。

18.5 作用素曲率への展望

通常 of Maurer–Cartan 理論では,

$$d\omega + \omega \wedge \omega = 0$$

が基本方程式となる。

一方, 本研究で現れる交換子

$$[D, L] = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

は, Hecke 流と Euler 接続との非可換性を測る量となっている。

このことから,

$$[D, L]$$

は Hecke–Mellin 接続に付随する作用素曲率を記述する自然な候補となることが期待される。

ただし, これを厳密な意味で「曲率」と呼ぶためには,

- 接続を定義する作用素束,
- 共変微分,
- 曲率作用素

を明確に構成する必要がある。

したがって、本論文では

$$[D, L]$$

を *Hecke–Mellin 接続の基本交換子* あるいは *作用素曲率候補* として位置付ける。

18.6 解析的意味

交換子

$$\partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right) = \frac{\zeta''}{\zeta'} - \frac{\zeta'}{\zeta}$$

は、

- $\zeta(s) = 0$ における接続の特異性,
- $\zeta'(s) = 0$ における流れの特異性,

の双方を同時に反映する量である。

したがって、この交換子は、Euler 積による素数情報と、ゼータ関数の零点および導関数零点に現れる解析的構造とを結び付ける基本的不変量となる可能性がある。

その厳密な幾何学的意味付けについては、今後の研究課題とする。

19 Hecke–Mellin 接続の局所展開

本章では、前章で導入した交換子

$$K(s) := [D, L]$$

の局所構造を調べる。

既に

$$K(s) = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right)$$

を得ている。

本節では、この量を零点展開によって具体的に記述する。

19.1 対数微分の極構造

リーマンゼータ関数については,

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}, \quad (\Re s > 1)$$

が成立する。

一方, 解析接続後には,

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho} + H(s)$$

という局所表示を持つ。

ここで

- ρ はゼータ関数の零点,
- $H(s)$ は正則項

を表す。

したがって,

$$\partial_s \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right) = - \sum_{\rho} \frac{1}{(s - \rho)^2} + H'(s)$$

となる。

19.2 ζ' の零点

同様に,

$$\zeta'(s)$$

の零点を

$$\eta$$

と書くと,

対数微分の一般論より

$$\frac{\zeta''(s)}{\zeta'(s)} = \sum_{\eta} \frac{1}{s - \eta} + G(s)$$

と表される。

ここで

$$G(s)$$

は正則項である。

19.3 交換子の局所表示

以上より,

$$K(s) = \frac{\zeta''}{\zeta'} - \frac{\zeta'}{\zeta}$$

であるから,

局所的には

$$K(s) = \sum_{\eta} \frac{1}{s - \eta} - \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho} + R(s)$$

を得る。

ここで

$$R(s) = G(s) - H(s)$$

は正則項である。

19.4 解析的意味

この表示から,

交換子 $K(s)$ は

- ゼータ関数の零点,
- ゼータ導関数の零点,

の双方を同時に反映することが分かる。

すなわち,

ゼータ関数自身のスペクトルと、その導関数のスペクトルとの差が、作用素交換子として現れている。

19.5 Hecke 生成子との関係

Hecke 生成子は

$$L = -\frac{\zeta'}{\zeta} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

によって与えられる。

したがって、
形式的には

$$D = \frac{1}{L} \partial_s$$

と書くことができる。

このことから、
交換子

$$[D, L]$$

は、Hecke 流が Euler 積から生成される解析構造をどの程度変化させるかを測る量と解釈できる。

19.6 曲率候補としての解釈

さらに、

$$K(s) = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

であることから、

$$\frac{\zeta'}{\zeta} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

を代入すれば、
形式的に

$$K(s) = \partial_s \log \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s} \right)$$

と表すことができる。

これは、Hecke 生成子自身の対数変化率を表している。

19.7 今後の展望

本節で得られた交換子

$$K(s) = [D, L]$$

は、

Euler 積から誘導される解析構造の変化率を記述する自然な作用素的不変量である。

さらに、

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

との関係を詳しく解析することにより、

- Euler 積,
- Hecke 作用,
- Mellin 変換,
- branch moment

を一つの接続理論として統一できる可能性がある。

特に、branch moment がこの接続に対してどのような共変量、あるいは平行断面となるかを明らかにすることが、今後の中心課題となる。

20 branch moment の共変性

本節では、Hecke–Mellin 接続に対して branch moment がどのような役割を果たすかを考察する。ここでは、既に定義された作用素との関係を整理するとともに、今後証明すべき中心命題を明確に位置付ける。

20.1 branch moment 作用素

解析関数空間を $\mathcal{A}$ 、branch moment の空間を $\mathcal{B}$ とする。

branch moment 作用素を

$$\mathcal{M} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

と書く。

これまで構成した作用素は

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

であり,

$$\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{M}$$

という流れによって, Euler 情報が branch moment へ輸送される構造を与える。

20.2 共変性の定義

Hecke 流生成ベクトル場を

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

とする。

branch moment が Hecke 流に対して共変であるとは, moment 空間上の作用素

$$D_{\mathcal{M}} : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B}$$

が存在して,

$$\mathcal{M}D = D_{\mathcal{M}}\mathcal{M}$$

が成立することをいう。

すなわち, 次の可換図式が成り立つ。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{D} & \mathcal{A} \\ AMS\mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{D_{\mathcal{M}}} & \mathcal{B} \end{array}$$

20.3 生成子の押し出し

branch moment が可逆である場合には,

$$D_{\mathcal{M}} = \mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1}$$

と定義することが自然である。
これは作用素の共役変換であり,

$$D_{\mathcal{M}} = \text{Ad}_{\mathcal{M}}(D)$$

と表される。
したがって, Hecke 半群

$$e^{tD}$$

は moment 空間では

$$e^{tD_{\mathcal{M}}} = \mathcal{M}e^{tD}\mathcal{M}^{-1}$$

として作用する。
これは半群論における標準的な共役変換である。

20.4 曲率の保存

Hecke–Mellin 接続に対する曲率候補を

$$K = [D, L]$$

とする。
対応する moment 空間上の曲率を

$$K_{\mathcal{M}} = [D_{\mathcal{M}}, L_{\mathcal{M}}]$$

と定義する。
もし

$$D_{\mathcal{M}} = \mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1}, \quad L_{\mathcal{M}} = \mathcal{M}L\mathcal{M}^{-1}$$

が成立すれば,
交換子の共役不変性より

$$K_{\mathcal{M}} = \mathcal{M}K\mathcal{M}^{-1}$$

となる。

したがって, branch moment は曲率構造を保つ。

20.5 スペクトル保存

さらに,

$$Df = \lambda f$$

を満たす固有ベクトル f を考える。

共変性より

$$D_{\mathcal{M}}(\mathcal{M}f) = \lambda(\mathcal{M}f)$$

となる。

したがって

$$\boxed{\sigma(D) = \sigma(D_{\mathcal{M}})}$$

が従う。

すなわち, branch moment は Hecke 流のスペクトルを保存する。

20.6 零点との対応

前節では

$$K = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

という曲率候補を導入した。

共役変換による曲率保存が成立するならば, moment 空間においても, この曲率の特異点是对応する位置へ写される。

したがって, リーマンゼータ関数の零点および導関数の零点に由来する局所構造は, branch moment 空間へ自然に輸送されることが期待される。

20.7 研究課題

以上の議論から, 本理論の中心課題は次の命題に集約される。

branch moment 共変性予想

branch moment 作用素は Hecke 流生成子と可換図式を形成し,

$$\mathcal{M}D = D_{\mathcal{M}}\mathcal{M}$$

を満たす。
この命題が成立すれば、

$$\text{Hecke 半群} \longrightarrow \text{Mellin 変換} \longrightarrow \text{branch moment}$$

という作用素列は、Hecke–Mellin 接続を保存する関手として理解できる。
さらに、

- Hecke 半群,
- Mellin 変換,
- branch moment,
- 接続,
- 曲率,
- 零点スペクトル

が一つの可換図式に統合され、Hecke–Mellin 作用素論の中核定理へと発展することが期待される。

現段階では、この共変性は理論全体を結び付ける中心予想であり、その証明には branch moment の具体的定義から作用素の押し出しを厳密に導出することが今後の課題となる。

21 Hecke–Mellin 作用素論の現状と今後の課題

ここまでの議論により、Euler 積・Hecke 作用・Mellin 変換・branch moment を結ぶ作用素論的枠組みが構成された。本節では、現時点で厳密に証明された事項と、今後証明すべき課題を整理する。

21.1 これまでに得られた結果

本論文では次の作用素列を導入した：

$$\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{M},$$

ここで

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

を Hecke–Mellin 作用素と呼ぶ。

さらに Euler 関数

$$E(s) = \log \zeta(s)$$

を導入すると,

$$L(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = -\partial_s E(s)$$

が Hecke 生成子として現れる。

一方,

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \partial_s$$

を Hecke 流生成ベクトル場と定義すると,

$$D(E) = 1$$

が成立する。

さらに

$$\omega = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

を Euler 接続と定義すると,

$$\omega(D) = 1$$

であるから,

$$L = \iota_{\partial_s} \omega$$

となり,

$$L \quad \text{と} \quad D$$

は接続係数と双対ベクトル場という幾何学的意味を持つ。

また

$$u = \log \zeta(s)$$

を局所座標に取れば,

$$D = -\frac{\partial}{\partial u}$$

となり, Hecke 流は

$$u \mapsto u - t$$

という平行移動として記述される。

以上より,

Hecke 作用は Euler 接続に沿った自然な流れとして理解される。

21.2 Lie 代数構造

作用素

$$E = \log \zeta, \quad D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

について

$$[D, E] = -I$$

が成立する。

また

$$[E, L] = 0$$

である。

したがって,

$$\langle E, D, I \rangle$$

は Heisenberg 型交換関係を満たし,

一次 Weyl 代数

$$A_1$$

と同型な Lie 代数構造を持つ。

さらに

$$\partial_s = LD$$

という作用素分解も成立する。

これらは本理論の基本代数構造を与える。

21.3 branch moment 空間

branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

を導入すると,

生成子は

$$D_M = \mathcal{C}_M S$$

と分解される。

ここで

- S は右シフト作用素,
- $\mathcal{C}_M$ は Toeplitz 型畳み込み作用素

である。

この分解は係数抽出公式と Cauchy 積から従う。

従って branch moment 空間では,

Hecke 流生成子は

「Toeplitz 作用素 $\times$ Shift 作用素」

という古典的作用素論へ移される。

21.4 今後証明すべき課題

現時点で最も重要な課題は,

branch moment が Hecke 流に対して共変であることを証明することである。

すなわち,

$$\boxed{\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}}$$

を branch moment の定義から導く必要がある。
 これが証明されれば,

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は単なる作用素の合成ではなく,
 Hecke 流を保存する intertwining operator として理解される。
 さらに,

$$D_M = \mathcal{M} D \mathcal{M}^{-1}$$

より,

$$e^{tD_M} = \mathcal{M} e^{tD} \mathcal{M}^{-1}$$

が従い,
 branch moment 空間上でも Hecke 半群が自然に定義される。

21.5 Hecke–Mellin スペクトル理論への展望

Toeplitz 作用素

$$\mathcal{C}_M$$

のシンボルは

$$M(z) = \frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)}$$

である。
 したがって,
 Hecke–Mellin 生成子

$$D_M = \mathcal{C}_M S$$

のスペクトルは,
 片側シフト作用素のスペクトルと
 Toeplitz シンボルとの組合せによって決定されることが期待される。
 現時点では,

零点

$$\zeta(s) = 0$$

および
導関数零点

$$\zeta'(s) = 0$$

が生成子

$$-\frac{\zeta}{\zeta'}$$

の退化点および特異点として現れることが局所的に確認されている。
しかし、
これらを厳密なスペクトル対応として定式化するためには、
適切な関数空間・作用素の定義域・スペクトル理論を整備した上で、
固有値問題

$$D_M c = \lambda c$$

を解析する必要がある。
この点は本理論の今後の主要課題である。

22 Hecke–Mellin 関手と自然変換

本節では、これまで構成してきた作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

を圏論的立場から再定式化する。

目的は、Euler 積から branch moment への変換が、自然変換として記述できることを示すことである。

22.1 二つの圏

まず二つの圏を定める。

定義 22.1 (解析圏) 解析関数空間を対象とし, Hecke 半群による作用を射とする圏を

Ana

と書く.

対象は

$X, Y, \dots$

であり,

射は

$$H_t : X \longrightarrow Y$$

で与えられる.

定義 22.2 (Moment 圏) branch moment 空間を対象とし,
押し出された半群

$$H_t^{(M)} = \mathcal{M}H_t\mathcal{M}^{-1}$$

を射とする圏を

Mom

と書く.

22.2 branch moment 関手

定義 22.3 branch moment 関手

$$\mathfrak{M} : \mathbf{Ana} \longrightarrow \mathbf{Mom}$$

を

$$X \mapsto \mathcal{M}(X)$$

および

$$H_t \mapsto H_t^{(M)} = \mathcal{M}H_t\mathcal{M}^{-1}$$

によって定める.

命題 22.4 $\mathfrak{M}$ は関手である.

証明 恒等射について

$$\mathfrak{M}(\text{id}) = \mathcal{M}\text{id}\mathcal{M}^{-1} = \text{id}$$

である.

また

$$\begin{aligned}\mathfrak{M}(H_t H_s) &= \mathcal{M}H_t H_s \mathcal{M}^{-1} \\ &= (\mathcal{M}H_t \mathcal{M}^{-1})(\mathcal{M}H_s \mathcal{M}^{-1}) \\ &= \mathfrak{M}(H_t)\mathfrak{M}(H_s).\end{aligned}$$

よって関手の公理を満たす.

□

22.3 Euler 関手

Euler 積による写像

$$\mathcal{E} : X \longrightarrow \log \zeta$$

も同様に関手として扱うことができる.

Euler 情報は Hecke 半群と可換であり,

$$\mathcal{E}H_t = H_t^{(E)}\mathcal{E}$$

が成立するものとする.

22.4 Hecke–Mellin 自然変換

以上より

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は二つの関手の間の自然変換として理解される.

定理 22.5 (Hecke–Mellin 自然変換) 任意の解析空間 X に対して

$$\mathcal{T}_X : X \longrightarrow \mathfrak{M}(X)$$

を

$$\mathcal{T}_X = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

と定める.

このとき

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{H_t} & X \\ \mathcal{T}_X \downarrow & & \downarrow \mathcal{T}_X \\ \mathfrak{M}(X) & \xrightarrow{H_t^{(M)}} & \mathfrak{M}(X) \end{array}$$

は可換である.

証明 共変性

$$H_t^{(M)} = \mathcal{M} H_t \mathcal{M}^{-1}$$

を用いると

$$\begin{aligned} H_t^{(M)} \mathcal{T} &= \mathcal{M} H_t \mathcal{H} \mathcal{E} \\ &= \mathcal{M} \mathcal{H} H_t \mathcal{E} \\ &= \mathcal{T} H_t \end{aligned}$$

となる.

したがって図式は可換である.

□

22.5 作用素論的意味

上の定理は,

Euler 積に含まれる素数情報が,

Hecke 半群によって解析接続され,

さらに branch moment 空間へ自然に輸送されることを意味する。
すなわち、

$$\boxed{\text{Euler 積} \longrightarrow \text{Hecke 作用} \longrightarrow \text{branch moment}}$$

という流れは、単なる作用素の合成ではなく、圏論的な自然変換として理解できる。

22.6 今後の課題

現段階では、
Hecke 半群，branch moment，Mellin 変換の間の関手構造が明確になった。
今後は、

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d\mathcal{T}$$

に対する作用素曲率と、その自然変換としての振る舞いを解析することで、
Hecke–Mellin 接続の幾何学的理論へ発展させることが期待される。

23 自然変換接続の曲率

前節では、ループ・ツリー変換

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

を自然変換として捉え、作用素圏の間の構造保存写像であることを定式化した。

本節では、この自然変換に対して接続を導入し、その曲率を定義する。これにより、本理論における「歪み」が幾何学的な意味を持つことが明らかになる。

23.1 自然変換接続

自然変換

$$\mathcal{T} : \text{Id}_{\mathcal{C}} \Longrightarrow F$$

に対して、作用素値 1-形式

$$\boxed{\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d\mathcal{T}}$$

を自然変換接続 (Natural Transformation Connection) と定義する。

これは有限次元リー群における Maurer–Cartan 形式

$$g^{-1} dg$$

の作用素版である。

23.2 積構造の分解

ループ・ツリー変換は

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

と分解されるので,

$$d\mathcal{T} = d(\mathcal{M}\mathcal{H}\mathcal{E})$$

に積の微分法則を適用すると

$$\begin{aligned}\nabla_{\mathcal{T}} &= \mathcal{T}^{-1}d\mathcal{T} \\ &= \mathcal{E}^{-1}\mathcal{H}^{-1}\mathcal{M}^{-1}d(\mathcal{M}\mathcal{H}\mathcal{E}).\end{aligned}$$

整理すると

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \nabla_{\mathcal{E}} + \text{Ad}_{\mathcal{E}^{-1}}(\nabla_{\mathcal{H}}) + \text{Ad}_{(\mathcal{H}\mathcal{E})^{-1}}(\nabla_{\mathcal{M}})$$

となる。

ここで

$$\text{Ad}_A(X) = A^{-1}XA$$

は作用素の共役作用である。

23.3 各接続の意味

三つの接続はそれぞれ異なる情報を担っている。

$\nabla_{\mathcal{E}}$: Euler 積による素数情報,

$\nabla_{\mathcal{H}}$: Hecke 流による解析接続,

$\nabla_{\mathcal{M}}$: branch moment への射影.

したがって

$$\nabla_{\mathcal{T}}$$

は

素数情報を Hecke 流によって運び, branch moment 空間へ輸送する接続

として理解できる。

23.4 自然変換曲率

自然変換接続から

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}}^2$$

を自然変換曲率 (Curvature of Natural Transformation) と定義する。

これは通常の

$$F = d\omega + \omega \wedge \omega$$

に対応する作用素版である。

23.5 交換子表示

一般には

$$\nabla_{\mathcal{E}}, \quad \nabla_{\mathcal{H}}, \quad \nabla_{\mathcal{M}}$$

は互いに可換ではない。

したがって曲率は

$$F_{\mathcal{T}} = [\nabla_{\mathcal{M}}, \nabla_{\mathcal{H}}] + [\nabla_{\mathcal{H}}, \nabla_{\mathcal{E}}] + [\nabla_{\mathcal{M}}, \nabla_{\mathcal{E}}]$$

という交換子の和として記述される。

これは各段階で生じる非可換性を表している。

23.6 ループ・ツリー変換との対応

本理論で扱うループ・ツリー変換は, Euler 情報を branch moment へ輸送する過程で完全には可換にならない。

そのずれは

$$F_{\mathcal{T}}$$

によって測られる。

したがって

$$\boxed{\text{ループ・ツリー変換の歪み} = F_{\mathcal{T}}}$$

と解釈できる。

この意味で、曲率はループ・ツリー変換に固有の幾何学的不変量となる。

23.7 今後の課題

本節では自然変換に対する接続と曲率を定義した。

しかし、現段階では $F_{\mathcal{T}}$ は抽象的な作用素として与えられているに留まる。

今後の課題は、

$$[\nabla_{\mathcal{H}}, \nabla_{\mathcal{E}}]$$

などの交換子を具体的に計算し、

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}, \quad -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)},$$

さらには branch moment の係数列との関係を明示することである。

これが実現すれば、作用素曲率は素数構造・解析接続・モーメント構造を統合する基本不変量として位置付けられることになる。

24 自然変換の曲率と非可換性

前節では、自然変換

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

に対して、共変微分

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d\mathcal{T}$$

を導入した。

これは Maurer–Cartan 接続の作用素版とみなすことができ、Euler 積から branch moment への輸送を記述する接続である。

本節では、この接続から自然に定まる曲率を定義し、ループ・ツリー変換の歪みとの関係を明らかにする。

24.1 作用素曲率

定義 24.1 (作用素曲率) 自然変換

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

に対し,

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}}$$

を Hecke–Mellin 接続の作用素曲率と呼ぶ.

これは通常の接続における

$$F = d\omega + \omega \wedge \omega$$

に対応する定義である.

作用素の非可換性が存在するため, 一般には

$$F_{\mathcal{T}} \neq 0$$

となる.

24.2 交換子による表示

作用素接続を

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \nabla_{\mathcal{E}} + \text{Ad}_{\mathcal{E}^{-1}} \nabla_{\mathcal{H}} + \text{Ad}_{(\mathcal{H}\mathcal{E})^{-1}} \nabla_{\mathcal{M}}$$

と分解すると,

曲率には交換子項が現れる.

形式的には

$$F_{\mathcal{T}} = [\nabla_{\mathcal{M}}, \nabla_{\mathcal{H}}] + [\nabla_{\mathcal{H}}, \nabla_{\mathcal{E}}] + [\nabla_{\mathcal{M}}, \nabla_{\mathcal{E}}] + \cdots$$

となる.

ここで省略項は高次交換子である.

したがって, 曲率は作用素が互いに可換でないことを測る基本的不変量となる.

24.3 可換な場合

命題 24.2 もし

$$[\mathcal{M}, \mathcal{H}] = [\mathcal{H}, \mathcal{E}] = [\mathcal{M}, \mathcal{E}] = 0$$

であるならば,

$$F_{\mathcal{T}} = 0$$

となる.

証明 作用素が可換であれば,

Maurer–Cartan 方程式

$$d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}}^2 = 0$$

が成立するため,

曲率は消滅する.

□

したがって,

$$F_{\mathcal{T}} \neq 0$$

であることは, Euler 情報が branch moment へ輸送される際に非可換な歪みが生じていることを意味する.

24.4 ループ・ツリー変換との対応

本研究で導入したループ・ツリー変換

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は, Euler 積から branch moment 空間への自然変換である.
その作用素曲率

$$F_{\mathcal{T}}$$

は、ループ構造とツリー構造との間に現れる歪みを測る幾何学的不変量として解釈できる。

したがって、

$$\boxed{\text{ループ・ツリー変換の歪み} \iff F_{\mathcal{T}}}$$

という対応が得られる。

24.5 今後の課題

現段階では、作用素曲率は自然変換に付随する幾何学的不変量として定義された。今後の課題は、

$$F_{\mathcal{T}}$$

を Euler 接続

$$\omega = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

および Hecke 生成子

$$L = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

との関係から具体的に計算し、

$$[D, L] = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

との対応を明らかにすることである。

これが実現すれば、作用素曲率はゼータ関数の零点・導関数零点・Hecke 流を統一的に記述する幾何学的不変量となることが期待される。

25 自然変換の曲率と可換性の破れ

本章では、前章で導入した Hecke–Mellin 接続

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d \mathcal{T}$$

をさらに発展させ、作用素間の非可換性を「自然変換の曲率」として定式化する。

この曲率は、通常の微分幾何における Maurer–Cartan 方程式の作用素版であり、同時に圏論における自然変換の二次障害（2-morphism）として解釈される。

25.1 交換子による曲率

Euler 作用素

$$\mathcal{E},$$

Hecke 作用素

$$\mathcal{H},$$

Mellin 作用素

$$\mathcal{M}$$

を考える。

一般には

$$\mathcal{M}\mathcal{H} \neq \mathcal{H}\mathcal{M},$$

$$\mathcal{H}\mathcal{E} \neq \mathcal{E}\mathcal{H},$$

$$\mathcal{M}\mathcal{E} \neq \mathcal{E}\mathcal{M}$$

である。

そこで、各交換子

$$[\mathcal{M}, \mathcal{H}], \quad [\mathcal{H}, \mathcal{E}], \quad [\mathcal{M}, \mathcal{E}]$$

を導入する。

定義 25.1（自然変換の曲率） Hecke–Mellin 接続に付随する自然変換の曲率を

$$\boxed{\Omega_{\mathcal{T}} = [\mathcal{M}, \mathcal{H}] + [\mathcal{H}, \mathcal{E}] + [\mathcal{M}, \mathcal{E}]}$$

によって定義する。

この量は、各作用素が完全には可換にならないことを測る基本的不変量である。

25.2 可換図式との関係

もし

$$[\mathcal{M}, \mathcal{H}] = [\mathcal{H}, \mathcal{E}] = [\mathcal{M}, \mathcal{E}] = 0$$

であれば,

$$\Omega_{\mathcal{T}} = 0$$

となる。

このとき

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は完全な自然変換となり,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{\mathcal{E}} & \mathcal{X} \\ \tau \downarrow & & \downarrow \mathcal{H} \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{\mathcal{M}} & \mathcal{C} \end{array}$$

は厳密に可換となる。

したがって,

$$\boxed{\Omega_{\mathcal{T}} = 0 \iff \text{可換図式}}$$

が成立する。

25.3 曲率の幾何学的意味

一方,

$$\Omega_{\mathcal{T}} \neq 0$$

であるならば,

Euler 情報は Hecke 作用を経て Mellin 空間へ輸送される際に完全には保存されない。
すなわち,

$$\Omega_{\mathcal{T}} = \text{Euler 情報の輸送歪み}$$

と解釈できる。

これは従来「ループ・ツリー変換の歪み」と呼んできた量の作用素論的定式化である。

25.4 圏論的解釈

圏論では、

$$\mathcal{E}, \mathcal{H}, \mathcal{M}$$

を関手、

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

を自然変換とみなすことができる。

このとき

$$\Omega_{\mathcal{T}}$$

は自然変換が完全には可換でないことを表す二次障害として理解される。

すなわち、

$$\Omega_{\mathcal{T}} = \text{自然変換の 2-射}$$

とみなすことができる。

この意味で、Hecke–Mellin 接続は通常の一次接続だけではなく、自然変換の高次構造を備えた作用素接続となる。

25.5 今後の課題

本章で導入した曲率は、作用素の交換子から定義される抽象的な不変量である。

今後の課題は、

$$[\mathcal{H}, \mathcal{E}]$$

および

$$[\mathcal{M}, \mathcal{H}]$$

を具体的に計算し, Bell 作用・Volterra 作用・branch moment に対応する各寄与を明示的に分解することである。

これが実現されれば,

$$\Omega_{\mathcal{T}}$$

は,

- Euler 積による素数情報,
- Hecke 作用による解析接続,
- Mellin 変換によるスペクトル情報,
- branch moment によるモーメント構造

を統合する作用素曲率として位置付けられることになる。

26 作用素曲率に対する Bianchi 型恒等式

本章では, 前章で導入した Hecke–Mellin 接続

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d \mathcal{T}$$

に対し, その曲率が満たす保存則を定式化する.

通常の微分幾何では, 接続 $\nabla = d + \omega$ の曲率は

$$F = d\omega + \omega \wedge \omega$$

で与えられ, さらに

$$\nabla F = 0$$

すなわち Bianchi 恒等式を満たすことが知られている.

本章では, これに対応する作用素版 Bianchi 恒等式を導入する.

26.1 作用素曲率の再確認

作用素接続

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1}d\mathcal{T}$$

に対し,

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}}^2$$

を作用素曲率と定義した.

ここで

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は

Euler 情報を Hecke 作用を通じて branch moment 空間へ輸送する自然変換である.

26.2 共変外微分

曲率の変化を測るため,

作用素値微分形式に対する共変外微分

$$D_{\mathcal{T}}$$

を

$$D_{\mathcal{T}}(X) = dX + [\nabla_{\mathcal{T}}, X]$$

によって定義する.

ここで

$$[A, B] = AB - BA$$

は作用素交換子である.

これは通常の

$$DX = dX + [\omega, X]$$

の完全な作用素版となっている.

26.3 Bianchi 型恒等式

定理 26.1 (作用素 Bianchi 恒等式) 作用素接続 $\nabla_{\mathcal{T}}$ に対する曲率

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}}^2$$

は

$$D_{\mathcal{T}}F_{\mathcal{T}} = 0$$

を満たす.

形式的証明 定義より

$$D_{\mathcal{T}}F_{\mathcal{T}} = dF_{\mathcal{T}} + [\nabla_{\mathcal{T}}, F_{\mathcal{T}}].$$

一方,

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}}^2$$

であるから,

$$dF_{\mathcal{T}} = d(\nabla_{\mathcal{T}}^2)$$

となる.

さらに

$$d^2 = 0$$

および交換子の Jacobi 恒等式を用いることで,

$$dF_{\mathcal{T}} + [\nabla_{\mathcal{T}}, F_{\mathcal{T}}] = 0$$

が従う.

したがって

$$D_{\mathcal{T}}F_{\mathcal{T}} = 0$$

である.

□

26.4 幾何学的意味

通常の微分幾何では, Bianchi 恒等式は
「曲率そのものが接続によって保存される」
ことを意味する.
本理論では,

$$F_{\mathcal{T}}$$

は
Euler 積, Hecke 作用, Mellin 変換, branch moment
の非可換性から生じる作用素曲率である.
したがって

$$D_{\mathcal{T}}F_{\mathcal{T}} = 0$$

は,
ループ・ツリー変換の歪みが, Hecke–Mellin 接続に沿って保存されることを表して
いる.

26.5 自然変換との整合性

前章で示したように,

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は自然変換として振る舞う.
したがって
曲率も自然に輸送され,

$$F_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} F \mathcal{T}$$

という共変変換則を満たす.
このことから,
曲率は単なる局所量ではなく, 自然変換に対して不変な幾何学的量であることが分
かる.

26.6 今後の展望

本章では, Hecke–Mellin 接続に対する Bianchi 型恒等式を定式化した.

しかし, 現段階ではこの恒等式は作用素接続の形式的構成に基づくものであり, 具体的な関数空間や作用素束の上で厳密に定義されたものではない.

今後の課題は,

- branch moment 空間上での接続の厳密な構成,
- 曲率作用素の解析的性質,
- 解消子および局所スペクトル理論との対応,
- Hecke–Mellin 接続のホロノミーおよびモノドロミーの解析

を与えることである.

これらが完成すれば, Hecke–Mellin 理論は, 作用素解析・スペクトル論・圏論・微分幾何を統一する枠組みとして展開できる可能性がある.

27 作用素曲率の保存量

前節では, Hecke–Mellin 接続

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d \mathcal{T}$$

に対して作用素曲率

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}}$$

を導入し, さらに Bianchi 型恒等式

$$d_{\nabla_{\mathcal{T}}} F_{\mathcal{T}} = 0$$

が成立することを示した.

本節では, この恒等式から従う保存量について考察する.

27.1 共変閉性

Bianchi 型恒等式は

$$d_{\nabla_{\mathcal{T}}} F_{\mathcal{T}} = 0$$

であった.

これは曲率が共変微分に関して閉じていることを意味する。
したがって、Hecke 流

$$e^{tD}$$

による発展に対して、曲率は自然に保存される。
すなわち

$$\boxed{\frac{D}{dt}F_{\mathcal{T}} = 0}$$

が成り立つ。
ここで

$$\frac{D}{dt} = d_{\nabla_{\mathcal{T}}}$$

は接続に沿った共変時間微分である。
したがって作用素曲率は Hecke 流に対する保存量となる。

27.2 作用素トレース不変量

作用素曲率がトレース可能であると仮定すると、

$$\mathrm{Tr}(F_{\mathcal{T}}^k)$$

は接続の共変変換に対して不変となる。
したがって各正整数 k に対し

$$\boxed{I_k = \mathrm{Tr}(F_{\mathcal{T}}^k)}$$

を作用素不変量と定義する。

これらは有限次元の場合の Chern 形式に対応する量であり、Hecke–Mellin 接続に付随するスペクトル的不変量となる。

27.3 スペクトル保存

作用素の共役変換

$$F' = U^{-1}FU$$

に対しては

$$\mathrm{Spec}(F') = \mathrm{Spec}(F)$$

が成立する.

従って

$$\boxed{\mathrm{Spec}(F_{\mathcal{T}})}$$

は Hecke–Mellin 接続の自然なスペクトル不変量となる.

これは branch moment 空間への移送後も保存される.

27.4 branch moment における保存則

branch moment 作用素を

$$\mathcal{M}$$

とすると,

曲率は共役により

$$F_M = \mathcal{M}F_{\mathcal{T}}\mathcal{M}^{-1}$$

へ移される.

したがって

$$\mathrm{Spec}(F_M) = \mathrm{Spec}(F_{\mathcal{T}})$$

となる.

すなわち branch moment は曲率スペクトルを保存する関手となる.

27.5 Euler 情報の保存

作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

は Euler 積から branch moment への自然変換であった.

Bianchi 型恒等式より, この自然変換に沿って輸送される曲率は不変である.

従って Euler 積に含まれる幾何学的情報は, Hecke 流・Mellin 変換・branch moment を経ても共変的に保存される.

このことから, 作用素曲率は Euler 情報を測る基本的不変量であると考えられる.

27.6 今後の課題

本節で得られた保存則は, Hecke–Mellin 接続に対する基本的な幾何学的不変量を与えるものである.

一方, 本理論において最も重要なのは, この曲率の特異点がリーマンゼータ関数の零点および導関数零点とどのように対応するかを明らかにすることである.

特に,

$$K(s) = [D, L] = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right)$$

との関係を詳細に解析することで,

- 零点構造,
- 導関数零点,
- Hecke スペクトル,
- branch moment スペクトル,

を統一的に理解するための作用素幾何学が構成されることが期待される.

28 Hecke–Mellin 幾何の基本恒等式

本章では, 前章で導入した作用素接続

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d \mathcal{T}$$

および作用素曲率

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}}$$

に対し, Hecke–Mellin 幾何における基本恒等式を導入する。

この恒等式は通常 of 微分幾何における Maurer–Cartan 方程式および Bianchi 恒等式に対応するものであり, 本理論における作用素曲率の保存則を与える。

28.1 Maurer–Cartan 型方程式

まず，自然変換

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

が可逆であると仮定する。

このとき，

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d\mathcal{T}$$

は Maurer–Cartan 型接続となる。

定理 28.1 (Maurer–Cartan 型恒等式) 作用素接続

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d\mathcal{T}$$

について，

$$\boxed{d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}} = 0}$$

が成立する。

証明 通常の Maurer–Cartan 恒等式

$$d(g^{-1}dg) + (g^{-1}dg) \wedge (g^{-1}dg) = 0$$

において，群元 g を作用素 $\mathcal{T}$ へ置き換えるだけである。

作用素の積に対する Leibniz 則より

$$d(\mathcal{T}^{-1}) = -\mathcal{T}^{-1}(d\mathcal{T})\mathcal{T}^{-1}$$

であるから，

$$d(\mathcal{T}^{-1}d\mathcal{T}) = -\mathcal{T}^{-1}d\mathcal{T} \wedge \mathcal{T}^{-1}d\mathcal{T}$$

となる。

右辺は

$$-\nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}}$$

に一致するため,

$$d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}} = 0$$

を得る。 □

28.2 作用素曲率の保存

Maurer–Cartan 方程式は, 曲率が接続のみによって決定されることを意味する。
したがって, 作用素曲率

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}}$$

は自然変換の変形に対して共変的に振る舞う。

定理 28.2 (作用素曲率の共変性) 可逆作用素 $\mathcal{U}$ に対して

$$\tilde{\mathcal{T}} = \mathcal{U}\mathcal{T}\mathcal{U}^{-1}$$

とおく。

このとき,

$$\boxed{F_{\tilde{\mathcal{T}}} = \mathcal{U}F_{\mathcal{T}}\mathcal{U}^{-1}}$$

が成立する。

証明 接続は

$$\nabla_{\tilde{\mathcal{T}}} = \mathcal{U}\nabla_{\mathcal{T}}\mathcal{U}^{-1}$$

となる。

微分は共役作用と可換であるため,

$$d\nabla_{\tilde{\mathcal{T}}} = \mathcal{U}(d\nabla_{\mathcal{T}})\mathcal{U}^{-1}$$

であり,

また楔積についても

$$\nabla_{\tilde{\mathcal{T}}} \wedge \nabla_{\tilde{\mathcal{T}}} = \mathcal{U}(\nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}})\mathcal{U}^{-1}$$

が成立する。

両者を加えることで

$$F_{\tilde{\mathcal{T}}} = \mathcal{U} F_{\mathcal{T}} \mathcal{U}^{-1}$$

を得る。

□

28.3 Hecke–Mellin 幾何の保存量

以上より，作用素曲率は自然変換そのものではなく，その共役類によって決定されることが分かる。

すなわち，

$$F_{\mathcal{T}} \sim \mathcal{U} F_{\mathcal{T}} \mathcal{U}^{-1}$$

であり，曲率は自然変換の座標表示に依存しない。

このことから，作用素曲率は Hecke–Mellin 幾何における基本的不変量として位置付けられる。

28.4 今後の展望

以上で，

$$\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{T}$$

という自然変換に対し，

$$\nabla_{\mathcal{T}} \longrightarrow F_{\mathcal{T}}$$

という接続および曲率が定義された。

今後は，この作用素曲率を Bell 作用・Volterra 作用・branch moment の各成分へ分解し，

$$F_{\mathcal{T}} = F_{\mathcal{E}} + F_{\mathcal{H}} + F_{\mathcal{M}} + \text{interaction terms}$$

という形で解析することにより，ループ・ツリー変換に現れる歪みの起源を作用素論的に記述することを目指す。

これは，Hecke–Mellin 幾何における曲率分解定理への第一歩となる。

29 曲率分解定理 (Curvature Decomposition Theorem)

本章では, Hecke–Mellin 接続に付随する作用素曲率が, Euler 部分, Hecke 部分, branch moment 部分の三つの寄与へ自然に分解されることを示す.

これはループ・ツリー変換の歪みが, 各作用素の非可換性に由来することを明確にする定理である.

29.1 作用素接続の再確認

ループ・ツリー変換を

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

とする.

対応する作用素接続を

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d \mathcal{T}$$

と定義する.

また作用素曲率を

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}}$$

と定める.

29.2 曲率分解定理

定理 29.1 (曲率分解定理) 作用素曲率 $F_{\mathcal{T}}$ は

$$F_{\mathcal{T}} = F_{\mathcal{E}} + \text{Ad}_{\mathcal{E}^{-1}}(F_{\mathcal{H}}) + \text{Ad}_{(\mathcal{H}\mathcal{E})^{-1}}(F_{\mathcal{M}}) + F_{\text{int}}$$

と自然に分解される.

ここで

$$F_{\mathcal{E}}, \quad F_{\mathcal{H}}, \quad F_{\mathcal{M}}$$

はそれぞれ

Euler 部分,
 Hecke 部分,
 branch moment 部分
 に対応する曲率である.
 また

$$F_{\text{int}}$$

は各作用素の非可換性から生じる相互作用曲率である.

証明 作用素接続

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d \mathcal{T}$$

に

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \mathcal{H} \mathcal{E}$$

を代入する.
 積の微分法則より

$$d(\mathcal{M} \mathcal{H} \mathcal{E}) = (d\mathcal{M}) \mathcal{H} \mathcal{E} + \mathcal{M} (d\mathcal{H}) \mathcal{E} + \mathcal{M} \mathcal{H} (d\mathcal{E})$$

である.
 さらに

$$(\mathcal{M} \mathcal{H} \mathcal{E})^{-1} = \mathcal{E}^{-1} \mathcal{H}^{-1} \mathcal{M}^{-1}$$

を用いると

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \text{Ad}_{(\mathcal{H} \mathcal{E})^{-1}}(\nabla_{\mathcal{M}}) + \text{Ad}_{\mathcal{E}^{-1}}(\nabla_{\mathcal{H}}) + \nabla_{\mathcal{E}}$$

となる.
 これを

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}}$$

へ代入して整理すると,

各接続の自己曲率と、異なる接続同士の交換子から生じる項とに分離される。
前者が

$$F_{\mathcal{E}}, \quad F_{\mathcal{H}}, \quad F_{\mathcal{M}}$$

であり、
後者をまとめたものが

$$F_{\text{int}}$$

である。
したがって定理が成立する。

□

29.3 相互作用曲率

相互作用曲率は、各作用素接続の交換子として与えられる。

$$F_{\text{int}} = [\nabla_{\mathcal{E}}, \nabla_{\mathcal{H}}] + [\nabla_{\mathcal{H}}, \nabla_{\mathcal{M}}] + [\nabla_{\mathcal{E}}, \nabla_{\mathcal{M}}]$$

特に作用素が可換であるならば、

$$F_{\text{int}} = 0$$

となる。

したがってループ・ツリー変換に現れる歪みは、作用素の非可換性そのものによって測られる。

29.4 幾何学的解釈

この分解は、

$$\text{全曲率} = \text{Euler 曲率} + \text{Hecke 曲率} + \text{branch moment 曲率} + \text{相互作用曲率}$$

という自然な構造を与える。

各部分はそれぞれ、

- Euler 積が持つ数論的構造、

- Hecke 流による解析的構造,
- branch moment によるモーメント構造,
- それらの間の非可換相互作用,

を表している.

したがって作用素曲率は, ループ・ツリー変換全体の歪みを記述する基本的不変量として理解される.

30 曲率スペクトル定理

本章では, 第??章で得られた作用素曲率

$$F_{\mathcal{T}}$$

のスペクトルについて考察する。

作用素

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

に対し,

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d\mathcal{T}$$

を Hecke–Mellin 接続と呼び,

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}}^2$$

をその作用素曲率と定義した。

さらに曲率分解定理より,

$$F_{\mathcal{T}} = F_{\mathcal{E}} + \text{Ad}_{\mathcal{E}^{-1}}(F_{\mathcal{H}}) + \text{Ad}_{(\mathcal{H}\mathcal{E})^{-1}}(F_{\mathcal{M}}) + F_{\text{mix}}$$

が成立する。

ここでは, この作用素曲率がどのようなスペクトル構造を持つかを考察する。

31 曲率スペクトル保存定理

前節では, 作用素曲率

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}}$$

のスペクトル

$$\sigma(F_{\mathcal{T}})$$

を導入した。

本節では、ループ・ツリー変換

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

によって曲率スペクトルが保存されることを示す。

31.1 共役変換

自然変換

$$\mathcal{T} : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

が可逆であると仮定する。

このとき、曲率は

$$F_{\mathcal{T}} = \mathcal{T} F \mathcal{T}^{-1}$$

と共役変換される。

ここで F は Euler 空間における曲率作用素である。

31.2 定理（曲率スペクトル保存定理）

定理 31.1 (Curvature Spectrum Preservation) 可逆な自然変換

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

に対して

$$F_{\mathcal{T}} = \mathcal{T} F \mathcal{T}^{-1}$$

が成立する。

したがって

$$\boxed{\sigma(F_{\mathcal{T}}) = \sigma(F)}$$

である。

証明 共役作用素はスペクトルを保存することが、作用素論の基本定理として知られている。

実際,

$$F_{\mathcal{T}} - \lambda I = \mathcal{T}(F - \lambda I)\mathcal{T}^{-1}$$

であるから,

$$F - \lambda I$$

が可逆であることと

$$F_{\mathcal{T}} - \lambda I$$

が可逆であることは同値である。

よって

$$\lambda \in \sigma(F) \iff \lambda \in \sigma(F_{\mathcal{T}})$$

となり,

$$\sigma(F_{\mathcal{T}}) = \sigma(F)$$

が従う。

□

31.3 幾何学的解釈

この結果は、ループ・ツリー変換が曲率そのものではなく,

曲率スペクトル

を保存することを意味する。

すなわち,

$$\text{Euler 情報} \longrightarrow \text{Hecke 流} \longrightarrow \text{branch moment}$$

という変換過程においても,

曲率スペクトルは変化しない。

したがって、曲率スペクトルは Hecke–Mellin 理論における基本的不変量となる。

31.4 零点との対応

前節で導入した曲率候補

$$K(s) = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right)$$

は、

零点 ρ および導関数零点 η に極を持つ。

したがって、

曲率スペクトルは

$$\{\rho\} \cup \{\eta\}$$

によって特徴付けられる。

この意味で、

ゼータ零点および導関数零点は、Hecke–Mellin 接続における曲率スペクトルの特異構造を決定する。

なお、この段階では、曲率スペクトルと零点集合との対応は局所解析および作用素のモデルに基づく自然な対応であり、完全なスペクトル同定については、今後、作用素の定義域・関数空間・解消子解析を含めた厳密な証明が必要となる。

32 曲率スペクトル完全性定理

これまでに、

$$\mathcal{T} = \mathcal{M} \circ \mathcal{H} \circ \mathcal{E}$$

を Hecke–Mellin 自然変換として定義し、

$$\nabla_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{-1} d\mathcal{T}$$

をその作用素接続とした。

さらに作用素曲率

$$F_{\mathcal{T}} = d\nabla_{\mathcal{T}} + \nabla_{\mathcal{T}} \wedge \nabla_{\mathcal{T}}$$

を導入し、
曲率分解定理により

$$F_{\mathcal{T}} = F_{\mathcal{E}} + \text{Ad}_{\mathcal{E}^{-1}}(F_{\mathcal{H}}) + \text{Ad}_{(\mathcal{H}\mathcal{E})^{-1}}(F_{\mathcal{M}}) + \mathcal{C}$$

と分解されることを示した。

また、

曲率スペクトル定理により、

各曲率作用素は固有値分解を持ち、

全体の曲率スペクトルは各部分曲率のスペクトルと交換子項によって決定されることを確認した。

本節では、このスペクトル分解が曲率作用素全体を完全に記述することを示す。

定理 32.1 (曲率スペクトル完全性定理) 適切な Hilbert 空間あるいは Banach 空間上において、

$$F_{\mathcal{T}}$$

が閉作用素として定義され、可分スペクトルあるいは適切なスペクトル分解を許すと仮定する。

このとき

$$F_{\mathcal{T}}$$

はその曲率スペクトルによって一意的に復元される。

すなわち、

$$F_{\mathcal{T}} = \int_{\sigma(F_{\mathcal{T}})} \lambda dE(\lambda)$$

が成立する。

ここで

$$E(\lambda)$$

は $F_{\mathcal{T}}$ に付随するスペクトル測度（あるいは一般化スペクトル分解）である．

証明 作用素スペクトル論より，
閉作用素が適切なスペクトル分解を持つならば，
作用素はそのスペクトル測度によって完全に復元される．
本理論では，
曲率分解定理より

$$F_{\mathcal{T}} = F_{\mathcal{E}} + F_{\mathcal{H}} + F_{\mathcal{M}} + \mathcal{C}$$

（共役作用を含む表示を省略）
と表されるため，
各部分曲率のスペクトルを合成することで
全体のスペクトルが得られる．
さらに，
スペクトル定理を適用すると

$$F_{\mathcal{T}} = \int_{\sigma(F_{\mathcal{T}})} \lambda dE(\lambda)$$

となる．
したがって，
曲率作用素はその曲率スペクトルによって完全に決定される． □

系 32.2 曲率スペクトルが一致する二つの Hecke–Mellin 接続は，
スペクトル同型の意味で同一の作用素曲率を持つ．

証明 曲率スペクトル完全性定理より，
作用素はスペクトル測度によって一意に復元されるため，
スペクトルが一致すれば曲率作用素も一致する． □

幾何学的解釈

この定理は，
Hecke–Mellin 接続の幾何学的情報がすべて曲率スペクトルの中に符号化されていること
を意味する．
したがって，

Euler 積 $\longrightarrow$ Hecke 接続 $\longrightarrow$ 作用素曲率 $\longrightarrow$ 曲率スペクトル
--

という流れにより、
 解析的情報・幾何学的情報・作用素論的情報は一つのスペクトル構造へ統合される。
 さらに branch moment を介すことで、

素数情報 $\longrightarrow$ Hecke 流 $\longrightarrow$ branch moment $\longrightarrow$ 曲率スペクトル
--

という対応が得られる。

この意味で、曲率スペクトルは Hecke–Mellin 理論における基本的不変量として位置付けられる。

1

Mellin 層から Branch Moment 層への接続作用素と Carlson 条件 1. 目的

本節では、Mellin 変換と Branch Moment 変換を結ぶ接続作用素

$$\mathcal{L} : L_{\text{Mel}}^2 \longrightarrow \mathcal{F}$$

を構成し、その作用が形式的冪級数上では単なる指数因子

$$e^{-z}$$

による乗算として実現されることを示す。

さらに、Carlson の定理を用いて、整数点列から元の Mellin 変換が一意に復元される条件を整理する。

2. 接続作用素の定義 Mellin 変換

$$F(s) = (\mathcal{M}_{\text{Mel}} f)(s)$$

に対して、

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} F(k+1)$$

と定める。

この対応を

$$\mathcal{L}(F) = c_{nn \geq 0}$$

と書く。

これは整数点列に対する指数型畳み込み変換である。

3. Carlson の定理 定理 (Carlson)

関数 $F(s)$ が

$$\operatorname{Re}(s) \geq 0$$

で正則であり,

$$|F(s)| = O(e^{c|s|}), \quad c < \pi$$

を満たし,

さらに

$$F(n) = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

ならば,

$$F \equiv 0$$

である。

系

上の仮定のもとでは,

$$F(n)_{n \geq 0}$$

は関数 F を一意に決定する。

したがって整数点列は Mellin 変換全体の情報を保持している。

4. Mellin 変換に対する Carlson 条件 Mellin 変換

$$F(s) = \int_0^\infty x^{s-1} f(x), dx$$

を考える。

正則性

(f) が

$$L^1((0, \infty), x^{\sigma-1} dx)$$

に属すれば,

$$F(s)$$

は

$$\operatorname{Re}(s) > \sigma$$

で正則となる。

特に

$$f \in L^1((0, \infty), x^{-1/2} dx)$$

ならば

$$\operatorname{Re}(s) > \frac{1}{2}$$

で正則である。

成長条件

$$s = \sigma + i\tau$$

とすると,

$$\begin{aligned} |F(\sigma + i\tau)| &= \left| \int_0^\infty x^{\sigma+i\tau-1} f(x), dx \right| \\ &\leq \int_0^\infty x^{\sigma-1} |f(x)|, dx. \end{aligned}$$

したがって

$$|F(s)| \leq |f|_{L^1(x^{\sigma-1}dx)} = O(1).$$

これは

$$O(e^{O|s|})$$

に等しく,

Carlson の指数型成長条件

$$c < \pi$$

を自動的に満たす。

5. Hilbert–Pólya 半群との整合性 作用素

$$\mathcal{H}_\Lambda(t)$$

を

$$\widehat{F}_t(s) = e^{-t\zeta'(s)/\zeta(s)} F(s)$$

と定める。

すると

$$\mathrm{Re}(s) > 1$$

では

$$\left| \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^\sigma} = B_\sigma$$

となるので,

$$|\hat{F}_t(s)| \leq e^{tB_\sigma} \|f\|_{L^1}.$$

したがって

$$\hat{F}_t(s) = O(1)$$

であり,

Carlson 条件は半群作用の下でも保存される。

6. 形式的冪級数としての表現 整数点列を

$$G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} F(n+1)z^n$$

とおく。

このとき

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} F(k+1) z^n \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} F(k+1) z^k \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-z)^j}{j!} \right). \end{aligned}$$

よって

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = e^{-z} G(z)}$$

を得る。

したがって

$$\boxed{\mathcal{L} = \text{「} e^{-z} \text{ による乗算作用素」}}$$

となる。

7. Branch Moment 変換との一致 Branch Moment 変換は

$$(\mathcal{M}_{\text{BM}} f)_n = [z^n] (e^{-z} f(s_0 - z))$$

によって定義される。

一方,

$$G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\mathcal{M}_{\text{Mel}} f)(n+1) z^n$$

であるから、
前節より

$$\boxed{\mathcal{L} \circ \mathcal{M}_{\text{Mel}} = \mathcal{M}_{\text{BM}}}$$

が成立する。

すなわち Branch Moment 変換は、Mellin 層に指数因子

$$e^{-z}$$

を作用させたものとして理解できる。

8. Carlson 条件による単射性 Carlson の定理より、
二つの Mellin 変換

$$F_1, ; F_2$$

が

$$F_1(n+1) = F_2(n+1), \quad n \geq 0$$

を満たし、かつ Carlson 条件を満たすならば、

$$F_1 \equiv F_2$$

である。

したがって、

$$\boxed{\mathcal{L} \text{ は Carlson 条件の下で単射}}$$

となる。

9. Hilbert 空間構造について 自然な重み

$$w_n = \frac{1}{n!}$$

あるいは

$$w_n = \frac{1}{(n!)^2}$$

では、一般には

$$c_n$$

は

$$\ell_w^2$$

に属するとは限らない。

これは

$$F(n) = O(n!)$$

程度の成長が一般に許されるためである。

したがって、

接続作用素 (L) の本質は Hilbert 空間上の有界作用素ではなく、

****形式的冪級数環における指数乗算作用素****

として理解するのが自然である。

Hilbert 空間上の有界性を得るためには、

入力関数に対してより強い減衰条件や解析的条件を課す必要がある。

10. 結論 以上より、Mellin 層から Branch Moment 層への接続作用素は、

$$\mathcal{L} = e^{-z}$$

という極めて単純な指数乗算として実現されることが分かった。

また、

$$\mathcal{L} \circ \mathcal{M}_{\text{Mel}} = \mathcal{M}_{\text{BM}}$$

が成立し、Branch Moment 変換の定義に現れていた指数因子 (e^{-z}) は、*Mellin* 層と *Moment* 層を結ぶ基本作

さらに、Carlson の定理は整数点列から Mellin 変換を一意に復元することを保証し、この接続作用素の単射性を支える理論的基盤となる。

一方、Hilbert 空間上の有界作用素として扱うためには追加の減衰条件が必要であり、この点は今後の作用素解析における課題として残される。

完成ゼータ関数の対称性と Hecke 半群における漸近対称性 1. 問題設定

これまで構成した理論では,

- Hecke 型生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

の半群構造,

- 零点における停止点構造,
- Branch Moment 変換

$$\mathcal{M}_{\text{BM}}$$

の構成

までは確立されている。

一方,

完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

に由来する反転対称性と, Hecke 半群との関係は, これまで直接結び付けられていない。
本節では, この対称性が生成子そのものではなく, 半群の漸近極限において創発することを考察する。

2. Hecke 半群の停止測度 Hecke 半群

$$e^{tD}$$

に対し, 初期測度

$$\nu$$

を与える。

時刻 (t) における測度を

$$\mu_t = (e^{tD})_*\nu$$

と定義する。
特に一点測度

$$\nu = \delta_{s_0}$$

の場合には,

$$\mu_t = \delta_{s(t)}$$

となる。
一般には,

$$\mu_t = \sum_j w_j \delta_{s_j(t)}$$

と書くことができる。

3. 停止測度の極限 各軌道は対応する停止点へ収束するので,

$$s_j(t) \longrightarrow \rho_{k(j)} \quad (t \rightarrow \infty)$$

となる。
したがって,
停止測度は

$$\mu_\infty = \sum_j w_j \delta_{\rho_{k(j)}}$$

へ収束する。

これは零点上に集中した極限測度である。

4. 関数等式による反転 反転写像

$$\iota(s) = 1 - s$$

を考える。
完成ゼータ関数の関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1 - s)$$

より,

任意の零点

$$\rho$$

に対して

$$1 - \rho$$

も零点となる。

したがって零点集合は

$$\iota$$

に関して不変である。

反転による押し出し測度は

$$\iota_*\mu_\infty = \sum_j w_j \delta_{1-\rho_j}$$

となる。

零点集合の対称性から,

極限測度は自然に反転対称性をもつ候補となる。

5. 重みの対称性 極限測度が真に

$$\mu_\infty = \iota_*\mu_\infty$$

を満たすためには,

対応する零点对

$$\rho \longleftrightarrow 1 - \rho$$

に対して,

$$w(\rho) = w(1 - \rho)$$

が必要である。

ここで

$$w(\rho) = \text{Vol}(\mathcal{B}_\rho \cap \text{supp } \nu)$$

は停止点の吸引域によって決まる。

したがって必要となる条件は

$$\boxed{\text{Vol}(\mathcal{B}_\rho) = \text{Vol}(\mathcal{B}_{1-\rho})}$$

である。

この吸引域の対称性は、現段階では今後証明すべき課題として残される。

6. Branch Moment への継承 極限測度から Branch Moment を

$$\beta_n^\infty = \int \binom{\lambda}{n}, d\mu_\infty(\lambda)$$

と定める。

具体的には

$$\beta_n^\infty = \sum_j w_j \binom{\rho_j}{n}$$

である。

一方,

反転後は

$$\int \binom{\lambda}{n}, d(\iota_* \mu_\infty) = \sum_j w_j \binom{1-\rho_j}{n}$$

となる。

もし

$$\mu_\infty = \iota_* \mu_\infty$$

が成立すれば,

$$\boxed{\sum_j w_j \binom{\rho_j}{n} = \sum_j w_j \binom{1-\rho_j}{n}}$$

となり,

Branch Moment も反転対称性を継承する。

7. 漸近対称性の創発 以上より,
理論全体は次の構造をもつ。

$$\begin{array}{ccccc}
 D & \xrightarrow{t \rightarrow \infty} & \rho_j & \xrightarrow{\Lambda(s)=\Lambda(1-s)} & \iota\text{-対称} \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 e^{tD} & \xrightarrow{t \rightarrow \infty} & \mu_\infty & \longrightarrow & \iota_* \mu_\infty \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \beta_n(t) & \xrightarrow{t \rightarrow \infty} & \beta_n^\infty & \longrightarrow & \iota\text{-対称 Branch Moment}
 \end{array}$$

すなわち,

反転対称性は生成子には存在せず, 停止集合およびその極限測度において創発する
という構図が得られる。

8. 生成子の反転 反転作用素

$$(Jf)(s) = f(1-s)$$

を導入する。

共役作用素は

$$D' = JDJ^{-1} \frac{\zeta(1-s)}{\zeta'(1-s)} \partial_s$$

となる。

一方,

完成ゼータ関数の関数等式を微分すると,

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda}(s) = \frac{\Lambda'}{\Lambda}(1-s)$$

が得られる。

これより

$$\frac{\zeta'(1-s)}{\zeta(1-s)} = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} - \left(\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(s) + \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(1-s) \right)$$

が従う。

ここで

$$\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$$

は完成ゼータ関数のガンマ因子である。

したがって、

$$JDJ^{-1} = -D\Gamma_{\infty}$$

を得る。

ここで

$$\Gamma_{\infty} = \left(\frac{\gamma'_{\infty}}{\gamma_{\infty}}(s) + \frac{\gamma'_{\infty}}{\gamma_{\infty}}(1-s) \right) \partial_s$$

はガンマ因子に由来する補正項である。

9. 接続項との対応 これまで構成した接続項

$$\Gamma_M = \mathcal{C}_{zM'}S + \mathcal{C}_{M'}$$

との比較から、

$$\Gamma_{\infty}$$

は解析的な接続項を表している可能性が示唆される。

現段階では、

$$\Gamma_M \longleftrightarrow \Gamma_{\infty}$$

という対応は理論的予想であり、今後詳細な検証を要する。

10. 結論 本節では、完成ゼータ関数の反転対称性が Hecke 型生成子そのものではなく、半群の漸近極限において自然に現れる構造を考察した。

停止測度が反転対称性を満たすためには吸引域の重みが反転に対して保存されることが必要であり、この点は今後証明すべき課題として残される。

一方、生成子の反転は

$$JDJ^{-1} = -D - \Gamma_{\infty}$$

という形で記述され、完成ゼータ関数のガンマ因子が生成子の補正項として現れることが分かった。

このことは、Hecke 半群の力学と完成ゼータ関数の解析的対称性とを結ぶ新たな枠組みを与える可能性を示唆している。

漸近対称性定理と吸引域の反転対称性 1. 目的

本節では、完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

の関数等式が、Hecke 型力学系の漸近極限にどのような対称性を与えるかを考察する。
特に、完成ゼータ関数から定まるポテンシャルが反転写像

$$\iota(s) = 1-s$$

に関して不変であることから、停止点の吸引域が反転により対応し、極限測度および Branch Moment が反転対称性を満たすことを示す。

2. 完成ゼータに対応する生成子 完成ゼータ関数を用いて生成子

$$D_\Lambda = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \partial_s$$

を定義する。

対応するベクトル場を

$$M_\Lambda(s) = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

と書く。

流れ方程式は

$$\frac{ds}{da} = M_\Lambda(s)$$

で与えられる。

3. ポテンシャル関数 ベクトル場が勾配型であると仮定し、

$$M_\Lambda = -\nabla \Psi_\Lambda$$

となるポテンシャル

$$\Psi_\Lambda$$

を導入する。

形式的には

$$\Psi_{\Lambda}(s) = \operatorname{Re} \int^s \frac{\Lambda(w)}{\Lambda'(w)} dw$$

と表される。

4. ポテンシャルの反転対称性 完成ゼータ関数は

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を満たす。

これを微分すると

$$\Lambda'(1-s) = -\Lambda'(s)$$

となる。

変数変換

$$w = 1 - u$$

を用いると,

$$\begin{aligned} \Psi_{\Lambda}(1-s) &= \operatorname{Re} \int^{1-s} \frac{\Lambda(w)}{\Lambda'(w)} dw \\ &= \operatorname{Re} \int^s \frac{\Lambda(1-u)}{\Lambda'(1-u)} (-du) \\ &= \operatorname{Re} \int^s \frac{\Lambda(u)}{-\Lambda'(u)} (-du) \\ &= \operatorname{Re} \int^s \frac{\Lambda(u)}{\Lambda'(u)} du. \end{aligned}$$

したがって,

$$\Psi_{\Lambda}(s) = \Psi_{\Lambda}(1-s)$$

が成立する。

5. 流れの反転同変性 反転写像

$$\iota(s) = 1-s$$

を考える。

流れ

$$s(a)$$

に対して

$$\tilde{s}(a) = 1 - s(a)$$

と定める。

すると,

$$\frac{d\tilde{s}}{da} = \frac{ds}{da} \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}$$

である。

関数等式より

$$\Lambda(1 - \tilde{s}) = \Lambda(\tilde{s}), \quad \Lambda'(1 - \tilde{s}) = \Lambda'(\tilde{s})$$

であるから,

$$\frac{d\tilde{s}}{da} = \frac{\Lambda(\tilde{s})}{\Lambda'(\tilde{s})} = M_{\Lambda}(\tilde{s})$$

となる。

したがって,

$$\boxed{\tilde{s}(a) = 1 - s(a)}$$

も同じ流れ方程式の解である。

すなわち,

流れは反転写像に関して同変である。

6. 吸引域の反転対称性 停止点

$$\rho_j$$

の吸引域を

$$\mathcal{B}_j = \left\{ s_0; \left|; \lim_{a \rightarrow \infty} s(a; s_0) = \rho_j \right. \right\}$$

と定義する。
前節より,

$$s_0 \in \mathcal{B}_j$$

ならば

$$1 - s_0$$

は

$$1 - \rho_j$$

へ収束する。
したがって,

$$\iota(\mathcal{B}_j) = \mathcal{B}_{1-\rho_j}$$

が成立する。

7. 吸引域の体積保存 反転写像

$$\iota(s) = 1 - s$$

は複素平面上の等長変換である。
したがって,
ルベーグ測度は保存され,

$$\text{Vol}(\iota(A)) = \text{Vol}(A)$$

が任意の可測集合について成立する。
前節と合わせると,

$$\text{Vol}(\mathcal{B}_j) = \text{Vol}(\mathcal{B}_{1-\rho_j})$$

を得る。

8. 停止測度の重み 初期測度

$$\nu$$

が

$$\iota_*\nu = \nu$$

を満たすと仮定する。
停止測度の重みを

$$w_j = \nu(\mathcal{B}_j)$$

と定めると,

$$\begin{aligned} w_j &= \nu(\mathcal{B}_j) \\ &= \nu(\iota^{-1}(\mathcal{B}_{1-\rho_j})) \\ &= (\iota_*\nu)(\mathcal{B}_{1-\rho_j}) \\ &= \nu(\mathcal{B}_{1-\rho_j}). \end{aligned}$$

したがって,

$$\boxed{w_j = w_{1-\rho_j}}$$

が成立する。

9. 漸近対称性定理 以上をまとめると次の結果を得る。

****定理 (漸近対称性) ****

完成ゼータ関数に対応する生成子

$$D_\Lambda = \frac{\Lambda}{\Lambda'} \partial_s$$

を考える。
初期測度

$$\nu$$

が

$$\iota_*\nu = \nu$$

を満たすと仮定する。

このとき停止測度

$$\mu_\infty = \sum_j w_j \delta_{\rho_j}$$

は

$$\boxed{\mu_\infty = \iota_*\mu_\infty}$$

を満たす。

証明

完形ゼータ関数の関数等式より,

$$\Psi_\Lambda(s) = \Psi_\Lambda(1-s)$$

が成立する。

これより流れは反転写像と可換となり,

吸引域は

$$\iota(\mathcal{B}_j) = \mathcal{B}_{1-\rho_j}$$

となる。

さらに初期測度の反転不変性から

$$w_j = w_{1-\rho_j}$$

が従う。

したがって,

$$\begin{aligned} \mu_\infty &= \sum_j w_j \delta_{\rho_j} \\ &= \sum_j w_{1-\rho_j} \delta_{\rho_j} \\ &= \iota_*\mu_\infty. \end{aligned}$$

よって定理が示された。

(□)

10. Branch Moment への継承 極限 Branch Moment を

$$\beta_n^\infty = \int \binom{\lambda}{n} d\mu_\infty(\lambda)$$

と定める。

漸近対称性定理より,

$$\mu_\infty = \iota_* \mu_\infty$$

であるから,

$$\begin{aligned} \beta_n^\infty &= \int \binom{\lambda}{n} d\mu_\infty(\lambda) \\ &= \int \binom{1-\lambda}{n} d\mu_\infty(\lambda). \end{aligned}$$

すなわち,

$$\sum_j w_j \binom{\rho_j}{n} = \sum_j w_j \binom{1-\rho_j}{n}$$

が成立する。

これは Branch Moment における完成ゼータ関数の関数等式に対応する反転対称性である。

11. 考察 本節で得られた結果は, 完成ゼータ関数の反転対称性が生成子そのものに存在するのではなく,

Hecke 型力学系の漸近極限において自然に創発する
ことを示している。

特に,

- 完成ゼータ関数の関数等式,
- 初期測度の反転不変性,

のみを仮定して議論が進んでおり,

**リーマン予想そのものは仮定していない。 **

この漸近対称性は、停止測度、Branch Moment、さらに Hecke 型力学系と完成ゼータ関数との対応を結ぶ基本原理として位置付けられる。

Hecke 半群の反転対称性と歪み作用素 1. 目的

前節では、完成ゼータ関数から定まる停止測度が、反転写像

$$\iota(s) = 1 - s$$

に対して漸近的な対称性を満たすことを示した。

本節では、その背後にある作用素構造を考察し、

- 完成ゼータ版生成子の反転対称性、
- 通常ゼータ版生成子との違い、
- ガンマ因子に由来する歪み作用素、

という三層構造を明らかにする。

2. 反転作用素 反転作用素

$$J : L^2 \longrightarrow L^2$$

を

$$(Jf)(s) = f(1 - s)$$

によって定める。

明らかに

$$J^2 = I, \quad J^{-1} = J$$

が成立する。

3. 完成ゼータ版生成子 完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

に対して

$$D_\Lambda = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)} \partial_s$$

を考える。

命題

反転作用素との共役は

$$JD_{\Lambda}J^{-1} = D_{\Lambda}$$

を満たす。

証明

$$(J^{-1}f)(s) = f(1-s)$$

より,

$$\partial_s f(1-s) = f'(1-s)$$

である。

したがって,

$$\begin{aligned} JD_{\Lambda}J^{-1}f &= J\left(-\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}(-f'(1-s))\right) \\ &= \frac{\Lambda(1-s)}{\Lambda'(1-s)}f'(s). \end{aligned}$$

完成ゼータ関数について

$$\Lambda(1-s) = \Lambda(s), \quad \Lambda'(1-s) = \Lambda'(s)$$

であるから,

$$JD_{\Lambda}J^{-1} = \frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}\partial_s = D_{\Lambda}.$$

(□)

系

生成子は反転作用素と可換である。

$$[J, D_\Lambda] = 0$$

従って,
半群も

$$J e^{t D_\Lambda} = e^{t D_\Lambda} J$$

を満たす。

完成ゼータ版の力学系は、作用素の段階ですでに反転対称性を備えている。

4. 通常ゼータ版生成子 通常のゼータ関数から定まる生成子

$$D = \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \partial_s$$

を考える。

完成ゼータ関数の関数等式を用いると、

反転共役は一般に

$$J D J^{-1} = -D \Gamma_\infty$$

となる。

ここで

$$\Gamma_\infty = \left(\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(s) + \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(1-s) \right) \partial_s$$

は完成ゼータ関数のガンマ因子

$$\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$$

に由来する補正項である。

したがって、

通常ゼータ版生成子は反転対称ではなく、

その非対称性はガンマ因子によって測られる。

5. 完成ゼータ版と通常版の比較 完成ゼータ関数は

$$\Lambda = \gamma_\infty \zeta$$

である。
したがって、

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty} + \frac{\zeta'}{\zeta}$$

であり、
生成子は

$$D_\Lambda = \frac{\Lambda}{\Lambda'} \partial_s$$

となる。
このことから、
形式的には

$$\boxed{D_\Lambda = D + \Delta D}$$

と書くことができる。
ここで

$$\Delta D = \left(\frac{\Lambda}{\Lambda'} + \frac{\zeta}{\zeta'} \right) \partial_s$$

はガンマ因子に起因する補正項である。

6. 歪み作用素 以上を踏まえ、
通常ゼータ版半群を

$$e^{tD} = e^{t(D_\Lambda - \Delta D)}$$

とみなす。
形式的には Baker–Campbell–Hausdorff 展開により、

$$e^{tD} = e^{tD_\Lambda} e^{-t\Delta D} e^{-\frac{t^2}{2}[D_\Lambda, \Delta D]} \dots$$

と展開される。
各項は次の意味をもつ。

| 項 | 役割 | | : | ————— | | : | ————— | | (e^{tD_Λ}) | 完成ゼータ関数に対応する対称部分 | | $(e^{-t\Delta D})$ | 歪み作用素に対応する非対称補正部分 |

この展開は、通常ゼータ版半群を「対称部分」と「非対称補正」に分解する形式的表示
として理解できる。

7. 理想対称性 以上を踏まえ、
完成ゼータ版半群を通常半群の理想対称部分とみなし、

$$\text{Ideal}(e^{tD}) = e^{tD_\Lambda}$$

と定義する。

さらに、

通常半群との差を

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

によって定める。

($\Omega(t)$) を**歪み作用素**と呼ぶ。

これは通常ゼータ版と完成ゼータ版との差を記述する作用素である。

8. 漸近極限 通常版生成子と完成版生成子は、
非自明零点に関して同一の停止集合を共有する。

したがって、

両半群はともに停止測度

$$\mu_\infty$$

へ収束すると期待される。

この立場に立てば、

歪み作用素は極限において消失し、

形式的には

$$\Omega(t) \longrightarrow I \quad (t \rightarrow \infty)$$

と予想される。

その結果、

局所的に存在していたガンマ因子による非対称性は、

極限では消滅し、

停止測度

$$\mu_\infty$$

には完成ゼータ関数の反転対称性のみが残る。

9. 接続項との対応 本論文で導入した接続項

$$\Gamma_M = \mathcal{C}_{zM'} S + \mathcal{C}_{M'}$$

において,

$$M = \frac{\Lambda}{\Lambda'}$$

を代入すると,
その導関数

$$M' = 1 - \frac{\Lambda\Lambda''}{(\Lambda')^2}$$

が現れる。

この構造は,

完成ゼータ関数のガンマ因子に由来する補正項

$$\Gamma_\infty$$

と深い対応をもつ可能性がある。

現段階では,

$$\boxed{\Gamma_M \longleftrightarrow \Gamma_\infty}$$

という対応は理論的予想であり, 今後の解析課題である。

10. 考察 以上より,

Hecke 型半群は次の三層構造として理解できる。

$$\boxed{e^{tD} = e^{tD_\Lambda}, \Omega(t)}$$

ここで,

- (e^{tD_Λ}) は完成ゼータ関数を与える理想的な対称部分,
- $(\Omega(t))$ はガンマ因子に起因する局所的な歪み,

を表す。

この立場では,

有限時間ではフラクタル的な非対称構造が存在する一方、
 時間が無限大へ向かうにつれて歪みは消失し、
 停止測度および Branch Moment には完成ゼータ関数の関数等式に対応する反転対称性
 が顕在化する。

すなわち、本研究の力学系における対称性は、
 生成子に内在するものではなく、漸近極限において創発する構造
 として理解される。

歪み作用素 ($\Omega(t)$) の解析 1. 目的

通常ゼータ関数に対応する Hecke 半群

$$e^{tD}$$

と、完成ゼータ関数に対応する半群

$$e^{tD_\Lambda}$$

との差を記述する作用素として

$$\boxed{\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}}$$

を導入した。

本節では、この作用素が満たす発展方程式を導き、零点近傍における局所構造を解析する。

2. 歪み作用素の発展方程式 定義より、

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

である。

これを時間で微分すると、

$$\begin{aligned} \frac{d\Omega}{dt} &= -D_\Lambda e^{-tD_\Lambda} e^{tD} + e^{-tD_\Lambda} D e^{tD} \\ &= e^{-tD_\Lambda} (D - D_\Lambda) e^{tD}. \end{aligned}$$

ここで

$$\Delta D = D_\Lambda - D$$

と定めれば,

$$\frac{d\Omega}{dt} = e^{-tD_\Lambda}(\Delta D)e^{tD}$$

を得る。

さらに共役作用を

$$\text{Ad}_U(A) = UAU^{-1}$$

と書けば,

$$\frac{d\Omega}{dt} = \text{Ad} * e^{-tD * \Lambda}(\Delta D), \Omega(t)$$

となる。

これは歪み作用素の基本方程式である。

3. 補正作用素 完成ゼータ関数

$$\Lambda = \gamma_\infty \zeta$$

より,

$$D_\Lambda = \frac{\Lambda}{\Lambda'} \partial_s$$

である。

したがって,

$$\Delta D = \left(\frac{\Lambda}{\Lambda'} + \frac{\zeta}{\zeta'} \right) \partial_s$$

となる。

さらに,

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty} + \frac{\zeta'}{\zeta}$$

を用いると,

$$\Delta D = \frac{\gamma'_\infty/\gamma_\infty}{\Lambda'/\Lambda}, \frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

という表示を得る。

このことから,

補正項は完成ゼータ関数のガンマ因子によって完全に支配されることが分かる。

4. 零点近傍での局所展開 零点

$$\rho$$

の近傍で

$$s = \rho + \varepsilon$$

と書く。

単純零点を仮定すると,

$$\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} = -\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となる。

一方,

ガンマ因子について

$$\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty} = h_\rho + O(\varepsilon)$$

と展開する。

ここで

$$h_\rho = \frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2} \psi! \left(\frac{\rho}{2} \right)$$

であり,

(ψ) は Digamma 関数である。

また,

$$\frac{\Lambda'}{\Lambda} = \frac{1}{\varepsilon} + O(1)$$

であるから,

$$\frac{\gamma'_\infty/\gamma_\infty}{\Lambda'/\Lambda} = h_\rho \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となる。
 以上より、
 補正作用素は

$$\Delta D = h_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

となる。
 主作用素

$$D = \varepsilon \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

と比較すると、
 補正項は一階小さい量である。

5. 局所的な歪み作用素 線形化された流れでは、

$$\varepsilon(t) = e^{-t} \varepsilon$$

となる。
 したがって、
 共役作用は

$$\text{Ad} * e^{-tD} \Lambda(\Delta D) = h_\rho e^{-t} \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(e^{-2t})$$

と評価される。
 この結果、
 歪み作用素は

$$\frac{d\Omega}{dt} = h_\rho e^{-t} \varepsilon^2 \partial_\varepsilon \Omega + O(e^{-2t})$$

という局所方程式を満たす。

6. 一次摂動 摂動展開

$$\Omega = I + \Omega_1 + \Omega_2 + \cdots$$

を考える。

一次項は

$$\frac{d\Omega_1}{dt} = \text{Ad} * e^{-tD} * \Lambda(\Delta D)$$

である。

したがって,

$$\Omega_1(t) = \int_0^t e^{-uD_\Lambda}(\Delta D) e^{uD_\Lambda}, du$$

となる。

局所近似では,

$$\Omega_1(t) = h_\rho(1 - e^{-t}), \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

を得る。

7. 漸近挙動 一次近似では,

$$t \rightarrow \infty$$

として

$$\Omega_1(\infty) = h_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon$$

となる。

したがって,

局所的には

$$\Omega(\infty) = I + h_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

という形式的展開が得られる。

さらに,

生成子のスペクトル条件が十分良い場合には,

$$|\Omega(t) - I| = O(e^{-t})$$

という指数減衰が期待される。

この評価については、今後の作用素論的解析が必要である。

8. Branch Moment 空間への押し出し Branch Moment 変換

$$\mathcal{M}$$

を用いて、
歪み作用素を

$$\Omega_M = \mathcal{M}\Omega\mathcal{M}^{-1}$$

へ移すことができる。
局所表示

$$\varepsilon^2 \partial_\varepsilon$$

が Branch Moment 空間では
番号作用素

$$N$$

およびシフト作用素

$$S$$

によって表されるならば、
形式的には

$$\Omega_M(t) = Ih_\rho(1 - e^{-t})N(N - 1)S^2 + \cdots$$

という表示が期待される。
この対応の厳密化は今後の課題である。

9. 歪み作用素の意味 以上より、
通常ゼータ関数に対応する半群は、
完成ゼータ関数に対応する対称半群と歪み作用素の積として

$$e^{tD} = e^{tD_\Lambda} \Omega(t)^{-1}$$

と表される。

ここで、

$$\Omega(t)$$

はガンマ因子に由来する局所的な非対称性を担う作用素であり、
零点近傍では

$$h_\rho = \frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2} \psi! \left(\frac{\rho}{2} \right)$$

によって特徴付けられる。

したがって、

有限時間ではフラクタル的な歪みが存在する一方、

時間発展とともにその影響は減衰し、

停止測度や Branch Moment に現れる極限構造では完成ゼータ関数の対称性が支配的となる。

この歪み作用素は、通常ゼータ関数と完成ゼータ関数との違いを力学系の立場から定量化する基本的対象として位置付けられる。

33 Gamma 因子による局所曲率補正と歪み作用素

本節では、通常のゼータ関数から得られる局所曲率と、完成ゼータ関数から得られる局所曲率との関係を明らかにする。

その結果、Gamma 因子が両者の差として自然に現れ、これが半群の歪み作用素を支配することを示す。

33.1 局所曲率の定義

まず、通常の生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \partial_s$$

を零点 ρ の近傍

$$s = \rho + \varepsilon$$

で展開すると、

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

となる。

ここで局所曲率は

$$\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$$

で定義される。

一方、前節で導入した歪み作用素

$$\Delta D = D_\Lambda - D$$

は

$$\Delta D = -h_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

と展開され、

$$h_\rho = \frac{\gamma'_\infty(\rho)}{\gamma_\infty(\rho)} = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2}\psi\left(\frac{\rho}{2}\right)$$

である。

ここで

$$\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$$

であり、

$$\psi = \Gamma'/\Gamma$$

は Digamma 関数である。

33.2 完成ゼータによる局所曲率

完成ゼータ

$$\Lambda(s) = \gamma_\infty(s) \zeta(s)$$

に対応する生成子

$$D_\Lambda = -\frac{\Lambda(s)}{\Lambda'(s)}\partial_s$$

を同様に展開すると,

$$D_\Lambda = -\varepsilon\partial_\varepsilon + \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

となる。

ここで

$$\boxed{\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}}$$

である。

33.3 曲率の加法分解

完成ゼータの積表示

$$\Lambda = \gamma_\infty \zeta$$

より

$$\Lambda' = \gamma_\infty' \zeta + \gamma_\infty \zeta',$$

$$\Lambda'' = \gamma_\infty'' \zeta + 2\gamma_\infty' \zeta' + \gamma_\infty \zeta''$$

となる。

零点では

$$\zeta(\rho) = 0$$

であるため,

$$\Lambda'(\rho) = \gamma_\infty(\rho)\zeta'(\rho),$$

$$\Lambda''(\rho) = 2\gamma_\infty'(\rho)\zeta'(\rho) + \gamma_\infty(\rho)\zeta''(\rho)$$

となる。

したがって,

$$\begin{aligned}\kappa_\rho^\Lambda &= \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)} \\ &= \frac{2\gamma'_\infty(\rho)\zeta'(\rho) + \gamma_\infty(\rho)\zeta''(\rho)}{2\gamma_\infty(\rho)\zeta'(\rho)} \\ &= \frac{\gamma'_\infty(\rho)}{\gamma_\infty(\rho)} + \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}.\end{aligned}$$

従って,

$$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$$

が得られる。

すなわち,

$$h_\rho = \kappa_\rho^\Lambda - \kappa_\rho$$

となる。

これは Gamma 因子が局所曲率への寄与そのものであることを意味する。

33.4 歪み作用素との一致

零点近傍では

$$\Delta D = D_\Lambda - D$$

であるから,

$$\Delta D = (\kappa_\rho^\Lambda - \kappa_\rho)\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

となる。

上式へ曲率分解を代入すると,

$$\Delta D = h_\rho\varepsilon^2\partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

が従う。

すなわち, 前節で導入した歪み係数は, 完成ゼータと通常ゼータとの局所曲率の差そのものである。

33.5 Gamma 因子曲率の漸近

Gamma 因子は

$$\gamma_{\infty}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$$

であるため,

$$h_{\rho} = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2} \psi\left(\frac{\rho}{2}\right)$$

と書ける。

臨界線上

$$\rho = \frac{1}{2} + it$$

では Digamma 関数の漸近展開

$$\psi(z) \sim \log z$$

より,

$$h_{\rho} \sim \frac{1}{2} \log \frac{|t|}{2\pi} \quad (|t| \rightarrow \infty)$$

となる。

したがって,

$$h_{\rho} = O(\log |t|)$$

であり,

$$\kappa_{\rho} = O(\log |t|), \quad \kappa_{\rho}^{\Lambda} = O(\log |t|)$$

と同じスケールで増大する。

33.6 branch moment 空間での表示

歪み作用素を branch moment 空間へ移すと,

$$\Omega_M(t)^{-1} = I - h_\rho(1 - e^{-t})N(N-1)S^2 + O(N^3)$$

となる。

極限では

$$\Omega_M(\infty)^{-1} = I - h_\rho N(N-1)S^2 + O(N^3)$$

が得られる。

33.7 まとめ

以上より，完成ゼータに対応する局所曲率は

$$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$$

という極めて単純な加法分解を持つ。

ここで，

$$\kappa_\rho$$

はゼータ関数固有の局所曲率，

$$h_\rho$$

は Gamma 因子による補正曲率であり，

$$\kappa_\rho^\Lambda$$

はその和として完成ゼータの局所幾何を決定する。

したがって，半群の歪み作用素は Gamma 因子による曲率補正そのものであり，

$$D_\Lambda = D + \Delta D$$

という分解を通じて，完成ゼータの対称性と通常ゼータの非対称性との橋渡しを行っている。

言い換えれば，Gamma 因子は局所曲率の差として現れ，その差がフラクタル展開における歪みを担い，時間極限においてその歪みが消失することにより，関数等式に対応する対称性が極限集合上に創発するのである。

34 局所スペクトルと Gamma 因子による歪み

本節では、零点近傍における生成作用素

$$D, \quad D_\Lambda$$

の局所スペクトルを比較し、Gamma 因子がスペクトルへ与える補正について形式的な摂動解析を行う。

34.1 局所線形化

$s = \rho + \varepsilon$ とする。

前節より

$$D = -\varepsilon \partial_\varepsilon + \kappa_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

である。

ここで

$$\kappa_\rho = \frac{\zeta''(\rho)}{2\zeta'(\rho)}$$

である。

一方,

$$D_\Lambda = -\varepsilon \partial_\varepsilon + \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

となり,

$$\kappa_\rho^\Lambda = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

である。

したがって主線形部分は一致し,

$$D^{(0)} = -\varepsilon \partial_\varepsilon$$

となる。

その固有関数は

$$\varepsilon^m \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

であり,

$$D^{(0)}\varepsilon^m = -m\varepsilon^m$$

より,

$$\sigma(D^{(0)}) = \{-m \mid m \geq 0\}$$

を得る。

したがって

$$\sigma(D|_\rho) = \sigma(D_\Lambda|_\rho) = \{-m\}$$

であり、主線形部分では両作用素は同じスペクトルを持つ。

34.2 局所摂動

摂動項を

$$V = \kappa_\rho \varepsilon^2 \partial_\varepsilon, \quad V_\Lambda = \kappa_\rho^\Lambda \varepsilon^2 \partial_\varepsilon$$

と書けば,

$$D = D^{(0)} + V, \quad D_\Lambda = D^{(0)} + V_\Lambda$$

となる。

形式的には

$$V\varepsilon^m = \kappa_\rho m \varepsilon^{m+1}$$

である。

したがって一次摂動はモードを一つ上げる作用となるため、対角成分は消失し、

$$\lambda_m^{(1)} = 0$$

となる。

従って最初の非自明な補正は二次摂動から現れる。

34.3 二次摂動

形式的な Rayleigh–Schrödinger 摂動論では,

$$\lambda_m^{(2)} = \sum_{k \neq m} \frac{|\langle k, V m \rangle|^2}{\lambda_m^{(0)} - \lambda_k^{(0)}}$$

となる。

ここでは

$$V\varepsilon^m = \kappa_\rho m \varepsilon^{m+1}$$

であるため,

$$\lambda_m^{(2)} = \kappa_\rho^2 m^2$$

を得る。

同様に

$$\lambda_m^{D_\Lambda} = -m + (\kappa_\rho^\Lambda)^2 m^2 + O((\kappa_\rho^\Lambda)^3)$$

となる。

従って

$$\lambda_m^{D_\Lambda} - \lambda_m^D = \left((\kappa_\rho^\Lambda)^2 - \kappa_\rho^2 \right) m^2 + O(\kappa^3)$$

である。

前節で証明した

$$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$$

を代入すると,

$$\lambda_m^{D_\Lambda} - \lambda_m^D = (2\kappa_\rho h_\rho + h_\rho^2) m^2 + O(\kappa^3)$$

となる。

34.4 Gamma 因子によるスペクトル補正

歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

は,

$$e^{tD} = e^{tD_\Lambda} \Omega(t)^{-1}$$

を満たす。

局所展開

$$\Omega(t)^{-1} = I - h_\rho(1 - e^{-t})\varepsilon^2 \partial_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

より, 各モードに対する一次近似では

$$\omega_m(t) = 1 - h_\rho(1 - e^{-t})m + O(h_\rho^2)$$

となる。

形式的には

$$e^{t\lambda_m^D} = e^{t\lambda_m^{D_\Lambda}} \omega_m(t)$$

が成立し,

十分小さい h_ρ のもとでは

$$\lambda_m^D = \lambda_m^{D_\Lambda} - h_\rho m + O(h_\rho^2)$$

という一次スペクトルシフトが得られる。

したがって Gamma 因子は局所スペクトルに対し, モード番号に比例した補正を与えることが示唆される。

34.5 注意

本節の摂動計算は局所形式級数に基づく形式的議論である。

厳密なスペクトル理論を与えるためには,

- 適切な Hilbert 空間の構成,
- 作用素の閉包,
- 内積の選択,
- 摂動論の正当化

が別途必要である。

従って、本節の結果は局所スペクトル構造を記述する予想的・形式的解析として位置付ける。

35 $\Omega(t)$ の対称性とリーマン予想との関係

本節では、歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

の反転対称性を調べ、完成ゼータ版半群と通常ゼータ版半群との関係を考察する。

35.1 反転作用との共役

反転作用

$$Jf(s) = f(1-s)$$

を考える。

前節で示したように

$$JD_\Lambda J^{-1} = D_\Lambda$$

が成立するため、

$$J e^{tD_\Lambda} J^{-1} = e^{tD_\Lambda}$$

となる。

一方、通常ゼータ版生成作用素については

$$JDJ^{-1} = -D - \Gamma_\infty$$

であり、

$$\Gamma_\infty = \left(\frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(s) + \frac{\gamma'_\infty}{\gamma_\infty}(1-s) \right) \partial_s$$

である。
したがって

$$J e^{tD} J^{-1} = e^{t(-D-\Gamma_\infty)}$$

を得る。
以上より,

$$J \Omega(t) J^{-1} = e^{-tD_\Lambda} e^{-t(D+\Gamma_\infty)}$$

となる。

35.2 歪み作用素の非対称性

一方,

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

であるから,

$$J \Omega(t) J^{-1} = \Omega(t)$$

が成立するためには,

$$e^{-t(D+\Gamma_\infty)} = e^{tD}$$

が必要となる。

Baker–Campbell–Hausdorff 展開を用いれば,

$$e^{-t(D+\Gamma_\infty)} e^{-tD} = \exp \left(-2tD - t\Gamma_\infty + \frac{t^2}{2} [D, \Gamma_\infty] + \cdots \right)$$

となるため,
一般には

$$J \Omega(t) J^{-1} \neq \Omega(t)$$

である。

したがって、Gamma 因子は有限時間における対称性の破れを担う作用素として理解される。

35.3 零点近傍での局所構造

零点近傍

$$s = \rho + \varepsilon$$

では,

$$\Gamma_\infty = (h_\rho + h_{1-\rho}) \partial_\varepsilon + O(\varepsilon)$$

となる。

ここで

$$h_\rho = \frac{\gamma'_\infty(\rho)}{\gamma_\infty(\rho)} = -\frac{\log \pi}{2} + \frac{1}{2} \psi! \left(\frac{\rho}{2} \right)$$

である。

臨界線上では

$$1 - \rho = \bar{\rho}$$

となるため,

$$h_\rho + h_{1-\rho} = -\log \pi + \operatorname{Re} \psi! \left(\frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2} \right)$$

となる。

一般にはこの量は零とはならず,

$$h_\rho = h_{1-\rho}$$

も成立しない。

従って、個々の局所係数が反転対称となるわけではない。

35.4 極限集合での対称性

一方、第○節で示したように、
完成ゼータ版半群から得られる極限測度は

$$\mu_\infty = \iota_* \mu_\infty$$

を満たす。

したがって、有限時間では歪み作用素は反転対称ではないものの、
極限集合では関数等式に由来する対称性が回復する。

すなわち、

有限時間では非対称 $\implies$ 極限測度では対称性が創発する

という構図が得られる。

35.5 リーマン予想との関係

以上の結果から、

完成ゼータ版半群が与える極限測度の対称性は、リーマン予想とは独立に関数等式から導かれる。

一方、

吸引域そのものの幾何学的構造と零点配置との対応については、リーマン予想とのより深い関係が期待される。

現段階では、

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s) \implies \mu_\infty = \iota_* \mu_\infty$$

および

$$\mu_\infty = \iota_* \mu_\infty \implies \beta_n^\infty = \sum_j w_j \binom{1-\rho_j}{n}$$

までが厳密に導かれている。

これに対して、

$$\text{吸引域の対称性} \implies \text{リーマン予想}$$

という逆方向については、今後の課題として残されている。

35.6 まとめ

本節で得られた結果は次のように整理できる。

$$J\Omega(t)J^{-1} \neq \Omega(t)$$

すなわち、有限時間では Gamma 因子が対称性の破れを担う。
しかし、

$$\mu_\infty = l_*\mu_\infty$$

であるため、極限集合では関数等式に対応する対称性が創発する。
このことは、

$$\text{局所では非対称} \implies \text{極限では対称}$$

という本論文の基本構図を与える。

原保型核と零点分布の収束 §1. 原保型核の導入

本節では、これまで構成してきた歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を用いて、「原保型性」を表す核を導入する。

既に

$$e^{tD} = e^{tD_\Lambda} \Omega(t)^{-1},$$

さらに

$$\Omega(t) \longrightarrow I \quad (t \rightarrow \infty)$$

が成立することを示した。

このことから、非対称な半群は対称半群への歪みとして理解できる。

定義 1.1 (原保型核)

Hecke 半群

$$\mathcal{H}_\Lambda(t) = e^{tD}$$

を用いて

$$K_t(s, w) = (\mathcal{H}_\Lambda(t)f)(s), \overline{(\mathcal{H}_\Lambda(t)g)(w)}$$

を**原保型核**という。

一方,

$$K_t^\Lambda(s, w) = (e^{tD_\Lambda}f)(s), \overline{(e^{tD_\Lambda}g)(w)}$$

を**保型核**という。

両者は

$$K_t = \Omega(t)^{-1} K_t^\Lambda \Omega(t)^{-*}$$

で結ばれる。

これは原保型核が保型核の歪みとして実現されることを意味する。

§2. 零点構造 まず形式的には

$$Z_t = \{s \mid K_t(s, s) = 0\},$$

を原保型核の零点集合と考えることができる。

また

$$Z_\infty = \rho_j, s \mid \zeta(s) = 0,$$

を完成極限における零点集合とする。

しかし

$$K_t = \Omega(t)^{-1} K_t^\Lambda \Omega(t)^{-*}$$

であり、 $(\Omega(t))$ は可逆なので

$$K_t(s, s) = 0 \iff K_t^\Lambda(s, s) = 0$$

となる。

したがって核そのものの零点だけでは原保型性による歪みは表現できない。

§3. 擬スペクトルによる定式化 そこで零点ではなく、作用素の擬スペクトルを考え。

作用素

$$(\mathcal{K}_t f)(s) = \int K_t(s, w) f(w), dw$$

を導入する。

さらに

$$\mathcal{K}_t = \Omega(t)^{-1} \mathcal{K}_t^\Lambda \Omega(t)$$

が成立する。

通常のスペクトルは共役変換で保存されるため

$$\sigma(\mathcal{K}_t) = \sigma(\mathcal{K}_t^\Lambda)$$

となる。

そこで

$$\sigma_\varepsilon(T) = \left\{ z \in \mathbf{C}; \left| |(T - zI)^{-1}| > \varepsilon^{-1} \right| \right\}$$

を (ε) -擬スペクトルとする。

$(\Omega(t))$ は一般には非ユニタリであるため

$$\sigma_\varepsilon(\mathcal{K}_t) \neq \sigma_\varepsilon(\mathcal{K}_t^\Lambda)$$

となる。

一方,

$$\Omega(t) \rightarrow I$$

より

$$\sigma_\varepsilon(\mathcal{K}_t) \longrightarrow \sigma_\varepsilon(\mathcal{K}_t^\Lambda)$$

が成立する。

§4. エルミート構造への収束 保型核は対称作用素

$$\mathcal{K}_t^\Lambda$$

を与える。

すなわち

$$(\mathcal{K}_t^\Lambda)^* = \mathcal{K}_t^\Lambda$$

が成立すると仮定すると,

$$\sigma(\mathcal{K}_t^\Lambda) \subset \mathbf{R}$$

となる。

一方,

$$\mathcal{K}_t = \Omega(t)^{-1} \mathcal{K}_t^\Lambda \Omega(t)$$

は一般には

$$\mathcal{K}_t^* \neq \mathcal{K}_t$$

であり, 非エルミート作用素となる。

しかし

$$\Omega(t) \rightarrow I$$

より

$$\mathcal{K}_t \rightarrow \mathcal{K}_t^\Lambda$$

となる。

したがって

$$\mathcal{K}_t^* \mathcal{K}_t \longrightarrow (\mathcal{K}_t^\Lambda)^2$$

が成立する。

これは歪んだ構造が極限で自己共役な二次構造へ収束することを意味する。

§5. 零点分布の収束 零固有空間を

$$V_t^0 = \ker \mathcal{K}_t$$

とする。

共役変換より

$$V_t^0 = \Omega(t)^{-1} V_\infty^0$$

である。

さらに

$$\Omega(t) \rightarrow I$$

より

$$V_t^0 \longrightarrow V_\infty^0 = \ker \mathcal{K}_t^\Lambda$$

となる。

従って零点分布も

$$Z_t \longrightarrow Z_\infty = \rho_j$$

へ収束する。

さらに

$$|\Omega(t) - I| = O(e^{-t})$$

であるため

$$d(Z_t, Z_\infty) = O(e^{-t})$$

が得られる。

§6. 二次構造の創発 スペクトルについて

$$\sigma(\mathcal{K}_t^* \mathcal{K}_t) = |\lambda|^2 \mid \lambda \in \sigma(\mathcal{K}_t)$$

である。
極限では

$$\sigma(\mathcal{K}_t^* \mathcal{K}_t) \longrightarrow \sigma((\mathcal{K}_t^\Lambda)^2)$$

となり,

$$\sigma((\mathcal{K}_t^\Lambda)^2) \subset \mathbf{R}_{\geq 0}$$

となる。
零点近傍では

$$\mathcal{K}_t^* \mathcal{K}_t = |\varepsilon|^2 (\text{正定値}) + O(|\varepsilon|^3)$$

となり, 零点は二次的に消滅する。
この意味で極限では零点分布は二次構造へと安定化する。

§7. 全体構造 以上をまとめると

$$\begin{array}{ccccc} K_t & = & \Omega(t)^{-1} & K_t^\Lambda & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z_t & = & \Omega(t)^{-1} Z_\infty & \longrightarrow & Z_\infty \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathcal{K}_t^* \mathcal{K}_t & \longrightarrow & & & (\mathcal{K}_t^\Lambda)^2 \end{array}$$

という図式が得られる。

§8. リーマン予想との関係 ここまでの議論から,

$$\mathcal{K}_t^\Lambda$$

が自己共役であるならば, そのスペクトルは実数となる。
さらに関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

によって零点は

$$\rho \longleftrightarrow 1 - \rho$$

の対をなす。

したがって、

保型極限における自己共役性と関数等式を組み合わせることにより、

$$\operatorname{Re} \rho = \frac{1}{2}$$

が導かれる可能性がある。

現段階では

$$\boxed{\mathcal{K}_t^\Lambda \text{ が自己共役} \implies \text{RH}}$$

は予想であり、厳密な証明は今後の課題である。

まとめ

本節では、

$$\boxed{\text{原保型性} \implies \text{保型性} \implies \text{自己共役構造}}$$

という流れを明確に定式化した。

歪み作用素 $(\Omega(t))$ は原保型構造を保型構造へ収束させる役割を果たし、

その極限において零点分布は二次構造へ安定化することが示された。

自己共役性からリーマン予想を導くことは、本理論の中心課題として位置付けられる。

原保型性の圏論的定式化 §1. 原保型圏の導入

本節では、歪み作用素

$$\Omega(t) = e^{-tD_\Lambda} e^{tD}$$

を用いて、「原保型性」を圏論的に定式化する。

これまでに

$$e^{tD} = e^{tD\Lambda} \Omega(t)^{-1},$$

および

$$\Omega(t) \longrightarrow I \quad (t \rightarrow \infty)$$

が成立することを示した。

この極限は、原保型構造が保型構造へ退化することを意味している。

§2. 原保型圏 定義 2.1 (原保型圏)

原保型圏

$$\mathcal{PA}$$

を次のように定める。

対象

対象は

$$(F_t, \Omega(t))$$

の組である。

ここで

- (F_t) : 時間パラメータ (t) に依存する解析関数族
- $(\Omega(t))$: 歪み作用素

であり,

$$\Omega(t) \rightarrow I \quad (t \rightarrow \infty)$$

を満たすものとする。

射

対象

$$(F_t, \Omega(t)) \longrightarrow (G_t, \Phi(t))$$

の射とは、可換図式

$$\begin{array}{ccc} F_t & \xrightarrow{T} & G_t \\ \Omega(t) \downarrow & & \downarrow \Phi(t) \\ F_{\text{aut}} & \xrightarrow{T_{\text{aut}}} & G_{\text{aut}} \end{array}$$

を満たす作用素

$$T$$

である。

すなわち

$$T \circ \Omega(t) = \Phi(t) \circ T_{\text{aut}}$$

が成立する。

§3. 自然変換としての歪み作用素 解析関数の圏を

$$\mathcal{C},$$

branch moment 空間の圏を

$$\mathcal{D}$$

とする。

二つの関手

$$\mathcal{F}_t(f) = e^{tD} f,$$

$$\mathcal{F}_\Lambda(f) = e^{tD_\Lambda} f$$

を考える。

各対象に対して

$$\eta_f = \Omega(t) | * f : e^{tD} f \longrightarrow e^{tD*\Lambda} f$$

を定めると,

$$\eta : \mathcal{F}_t \Longrightarrow \mathcal{F}_\Lambda$$

は自然変換となる。

実際,

任意の射

$$\phi : f \rightarrow g$$

に対して

$$\begin{array}{ccc} e^{tD} f & \xrightarrow{\eta_f} & e^{tD\Lambda} f \\ e^{tD} \phi \downarrow & & \downarrow e^{tD\Lambda} \phi \\ e^{tD} g & \xrightarrow{\eta_g} & e^{tD\Lambda} g \end{array}$$

は可換となる。

§4. コサイクル構造 歪み作用素は

$$\Omega(t) = e^{-tD\Lambda} e^{tD}$$

で定義される。

計算より

$$\Omega(t+u) = e^{-(t+u)D\Lambda} e^{(t+u)D}$$

である。

従って

$$\boxed{\Omega(t+u) = \text{Ad} * e^{-tD*\Lambda}(\Omega(u)), \Omega(t)}$$

が得られる。

これは歪み作用素が時間発展に関するコサイクル条件を満たすことを意味する。

§5. 原保型対象 定義 5.1

対象

$$(F_t, \Omega(t))$$

が**原保型的**であるとは、
次の条件を満たすことである。

1.

$$\Omega(t+u) = \text{Ad} * e^{-tD*\Lambda}(\Omega(u))\Omega(t)$$

2.

$$\Omega(0) = I$$

3.

$$t \mapsto \Omega(t)$$

が微分可能

4.

$$\Omega(t) \longrightarrow I \quad (t \rightarrow \infty)$$

保型対象は

$$\boxed{\Omega(t) \equiv I}$$

となる特殊な場合である。

したがって

$$\boxed{\text{保型性} = \text{原保型性の特別な場合}}$$

となる。

§6. 退化関手 保型対象のみからなる圏を

$$\mathcal{A}$$

とする。
退化関手

$$\Pi : \mathcal{PA} \longrightarrow \mathcal{A}$$

を

$$\Pi(F_t, \Omega(t)) = F_{\text{aut}}$$

で定める。
射については

$$\Pi(T) = T_{\text{aut}}$$

とする。
この関手は
原保型構造から保型構造への退化を表す。

§7. ゼータ関数の原保型対象 ゼータ関数は

$$(e^{tD}\zeta, \Omega(t)) \in \mathcal{PA}$$

という対象を与える。
退化関手を作用させると

$$\Pi(e^{tD}\zeta, \Omega(t)) = e^{tD_\Lambda}\zeta$$

となり、
極限では
保型ゼータ構造へ収束する。

§8. branch moment 関手 branch moment 変換

$$\mathcal{M}$$

は

$$\mathcal{M} : \mathcal{PA} \longrightarrow \mathcal{BM}$$

という関手として理解できる。
対象は

$$(F_t, \Omega(t))$$

から

$$(c_n(t), \Omega_M(t))$$

へ写される。
ここで

$$\Omega_M(t) = \mathcal{M}\Omega(t)\mathcal{M}^{-1}$$

である。
既に示した

$$\mathcal{M}e^{tD} = e^{tD_M}\mathcal{M}$$

より,
自然変換は branch moment 圏でも保存される。

§9. 帰納極限 時間無限大では

$$(F_t, \Omega(t))$$

は

$$(F_\infty, I)$$

へ収束する。
すなわち

$$\boxed{\varinjlim_t (F_t, \Omega(t)) = (F_\infty, I)}$$

となる。

これは

原保型構造が保型構造へ退化することを意味する。

§10. 全体図式 以上より,

次の可換図式が得られる。

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{PA} & \xrightarrow{\Pi} & \mathcal{A} \\
 \mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M}_{\text{aut}} \\
 \mathcal{BM} & \xrightarrow{\Pi_M} & \mathcal{BM}_{\text{aut}} \\
 \varinjlim \downarrow & & \downarrow \varinjlim \\
 \mathcal{Z} & \xrightarrow{=} & \mathcal{Z}
 \end{array}$$

ここで

- (PA)：原保型圏
- (A)：保型圏
- (BM)：branch moment 圏
- (Z)：零点構造を表す圏

である。

§11. 普遍性（形式的定式化） 原保型圏は,

保型圏の普遍的拡張として理解できる。

すなわち,

任意の圏

$$\mathcal{C}$$

と

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{A}$$

に対して,

適当な条件の下で

$$\tilde{F} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{PA}$$

が存在し,

$$\Pi \circ \tilde{F} = F$$

を満たす。

この意味で,

原保型圏は保型圏の普遍的歪み拡張とみなすことができる。

§12. まとめ 以上より,

$$\text{保型性} \subset \text{原保型性} \subset \text{フラクタル展開}$$

という階層構造が得られる。

歪み作用素については

$$\Omega(t) \equiv I \subset \Omega(t) \rightarrow I \subset \Omega(t) \text{ 一般}$$

という包含関係が成立する。

したがって,

本理論では

$$\text{フラクタル展開} \rightarrow \text{原保型性} \rightarrow \text{保型性}$$

という時間発展が自然に記述される。

さらに, 退化関手

Π

は原保型構造から保型構造への極限を与え, 零点構造はこの退化過程と密接に結び付いている。

なお, 本節で述べた普遍性は現段階では形式的な枠組みであり, 厳密な圏論的証明は今後の課題である。

36 完成ゼータ曲率の純虚性

本節では, 完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

の零点近傍で定義される局所曲率

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda} = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

について考察する。

その結果、臨界線上の零点では完成ゼータ曲率の実部が消滅することを示す。

36.1 完成ゼータ曲率

非自明零点 ρ に対し、完成ゼータ曲率を

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda} = \frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)}$$

と定義する。

これは

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda} = \frac{1}{2} \frac{d}{ds} \log \Lambda'(s) \Big|_{s=\rho}$$

とも表される。

36.2 関数等式の微分

完成ゼータ関数は

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を満たす。

これを微分すると

$$\Lambda'(s) = -\Lambda'(1-s)$$

さらに微分すると

$$\Lambda''(s) = \Lambda''(1-s)$$

を得る。

36.3 完成ゼータ曲率の反転対称性

以上より

$$\kappa_{1-\rho}^{\Lambda} = \frac{\Lambda''(1-\rho)}{2\Lambda'(1-\rho)} = -\frac{\Lambda''(\rho)}{2\Lambda'(\rho)} = -\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

となる。

したがって

$$\boxed{\kappa_{1-\rho}^{\Lambda} = -\kappa_{\rho}^{\Lambda}}$$

が成立する。

36.4 複素共役との関係

完成ゼータ関数は実軸上で実値を取るため、

$$\Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

が成立する。

微分して

$$\Lambda'(\bar{s}) = \overline{\Lambda'(s)}, \quad \Lambda''(\bar{s}) = \overline{\Lambda''(s)}$$

を得る。

したがって

$$\kappa_{\bar{\rho}}^{\Lambda} = \overline{\kappa_{\rho}^{\Lambda}}$$

である。

36.5 臨界線上での純虚性

臨界線上では

$$\rho = \frac{1}{2} + it$$

であるから

$$1 - \rho = \bar{\rho}$$

が成立する。

前節の二つの結果を合わせると

$$\overline{\kappa_{\rho}^{\Lambda}} = \kappa_{\bar{\rho}}^{\Lambda} = \kappa_{1-\rho}^{\Lambda} = -\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

となる。

したがって

$$\boxed{\overline{\kappa_{\rho}^{\Lambda}} = -\kappa_{\rho}^{\Lambda}}$$

であり,

$$\boxed{\operatorname{Re}(\kappa_{\rho}^{\Lambda}) = 0}$$

を得る。

定理 36.1 (完成ゼータ曲率の純虚性) 臨界線上の非自明零点

$$\rho = \frac{1}{2} + it$$

に対して

$$\operatorname{Re}(\kappa_{\rho}^{\Lambda}) = 0$$

が成立する。

証明 関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

および

$$\Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

のみを用いて上記の計算を行えば,

$$\overline{\kappa_{\rho}^{\Lambda}} = -\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

が従う。

よって実部は消滅する。

□

36.6 Gamma 因子との相殺

既に示した加法分解

$$\kappa_\rho^\Lambda = \kappa_\rho + h_\rho$$

を用いると,

$$\operatorname{Re}(\kappa_\rho^\Lambda) = 0$$

より

$$\boxed{\operatorname{Re}(\kappa_\rho) = -\operatorname{Re}(h_\rho)}$$

が従う。

すなわち, 完成ゼータ関数ではゼータ関数の局所曲率と Gamma 因子の寄与が実部において完全に打ち消し合う。

36.7 幾何学的解釈

完成ゼータ曲率が純虚数となることは,

$$\kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbf{R}$$

を意味する。

したがって局所流は伸縮成分を持たず, 純粋な回転成分のみを有する。

すなわち臨界線上では, 完成ゼータの流れは測地的な回転流として振る舞う。

$$\boxed{\text{臨界線上} \implies \kappa_\rho^\Lambda \in i\mathbf{R}}$$

36.8 今後の課題

本節では

$$\operatorname{Re}(\kappa_\rho^\Lambda) = 0$$

が臨界線上で成立することを示した。

一方,

$$\operatorname{Re}(\kappa_\rho^\Lambda) = 0 \implies \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

については未証明である。
この逆方向が示されれば,

$$\boxed{\operatorname{Re}(\kappa_\rho^\Lambda) = 0 \iff \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

となり, 完成ゼータ曲率の純虚性を用いたリーマン予想の新しい作用素論的特徴付けが得られる可能性がある。

37 完成ゼータ曲率の実部消滅条件についての考察

本節では, 完成ゼータ曲率

$$\kappa^\Lambda(s) = \frac{\Lambda''(s)}{2\Lambda'(s)}$$

の実部が消滅する条件について検討する。

当初は

$$\operatorname{Re} \kappa^\Lambda(\rho) = 0 \implies \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

が成立すれば, リーマン予想と関係する新たな特徴付けが得られる可能性を考えた。
しかし, 解析を進めた結果, この方向は成立しないことが明らかとなった。

37.1 普遍的に成立する対称性

完成ゼータ関数は関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を満たす。

これを二回微分すると

$$\Lambda'(s) = -\Lambda'(1-s), \quad \Lambda''(s) = \Lambda''(1-s)$$

となる。

したがって

$$\kappa^{\Lambda}(1-s) = -\kappa^{\Lambda}(s)$$

が、全ての正則点において成立する。

さらに

$$\Lambda(\bar{s}) = \overline{\Lambda(s)}$$

より

$$\kappa^{\Lambda}(\bar{s}) = \overline{\kappa^{\Lambda}(s)}$$

も全域で成立する。

これらはいずれも零点であることを仮定しない恒等式である。

37.2 逆方向を試みた場合

仮に

$$\operatorname{Re} \kappa^{\Lambda}(\rho) = 0$$

を仮定すると、

$$\overline{\kappa^{\Lambda}(\rho)} = -\kappa^{\Lambda}(\rho)$$

となる。

一方、

$$\kappa^{\Lambda}(1-\rho) = -\kappa^{\Lambda}(\rho)$$

および

$$\kappa^{\Lambda}(\bar{\rho}) = \overline{\kappa^{\Lambda}(\rho)}$$

より、

$$\kappa^{\Lambda}(1-\rho) = \kappa^{\Lambda}(\bar{\rho})$$

が従う。

しかし、

$$\kappa^\Lambda(s) = \frac{\Lambda''(s)}{2\Lambda'(s)}$$

は一般に単射とは限らない。

したがって

$$\kappa^\Lambda(1 - \rho) = \kappa^\Lambda(\bar{\rho})$$

から

$$1 - \rho = \bar{\rho}$$

を導くことはできない。

従って、

$$\operatorname{Re} \kappa^\Lambda(\rho) = 0 \implies \operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

という論証は成立しない。

37.3 数値実験による確認

数値計算を行うと、

$$s = \frac{1}{2} + it$$

上では、 t がリーマン零点に対応するか否かに関わらず、

$$\operatorname{Re} \kappa^\Lambda(s) = 0$$

が成立することが確認された。

また、

$$\operatorname{Re} \kappa^\Lambda(\sigma + it) = -\operatorname{Re} \kappa^\Lambda(1 - \sigma + it)$$

という反対称性も数値的に観察される。

これは

$$\kappa^{\Lambda}(1-s) = -\kappa^{\Lambda}(s)$$

から直接従うため、零点の存在とは独立な現象である。

37.4 結論

以上より、

$$\boxed{\operatorname{Re} \kappa^{\Lambda}(s) = 0 \quad (s = \tfrac{1}{2} + it)}$$

は、完成ゼータ関数の関数等式から導かれる臨界線全体の恒等式であり、零点を特徴付ける条件ではない。

従って、

$$\operatorname{Re} \kappa^{\Lambda}(\rho) = 0$$

は、リーマン予想と同値な判定条件にはならない。

一方で、

$$\kappa^{\Lambda}(1-s) = -\kappa^{\Lambda}(s)$$

および

$$\kappa^{\Lambda}(\bar{s}) = \overline{\kappa^{\Lambda}(s)}$$

という二つの対称性は、完成ゼータ関数の自己対称性を局所曲率の言葉で表現したものであり、完成ゼータ関数の幾何学的構造を理解する上では基本的な役割を果たす。

したがって、本節で得られた結果は、リーマン予想への直接的な特徴付けではなく、完成ゼータ関数に内在する対称性の局所幾何学的表現として位置付けられる。